



**Analisi dei requisiti**

11/11/2025



## Revisioni

| Ver. | Autore             | Modifiche                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Verifica           |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1.6  | Niccolò Feltrin    | Modificona                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/03/2026 | Stefano Maso       |
| 1.5  | Giuliano Banchieri | Aggiunta tabella di tracciamento, requisiti mancanti e sistemati requisiti di vincolo                                                                                                                                                                                     | 25/03/2026 | Stefano Maso       |
| 1.4  | Giuliano Banchieri | Modifica requisiti secondo indicazioni Prof. Cardin                                                                                                                                                                                                                       | 24/03/2026 | Stefano Maso       |
| 1.3  | Giuliano Banchieri | Aggiunta casi d'uso UC17.1.1, UC17.2.1, UC18, UC18.1, UC18.2, corretto diagramma UC27, sostituito errori autenticazione con UC32.3                                                                                                                                        | 22/03/2026 | Stefano Maso       |
| 1.2  | Giuliano Banchieri | Secondo indicazioni Prof. Cardin: rinomina caso d'uso UC2, rimossi include ed extend da UC3, aggiunto UC3.1, rimosso include da UC4, modificati UC5, aggiunto UC12.1, separati i casi d'uso UC16                                                                          | 21/03/2026 | Stefano Maso       |
| 1.1  | Giuliano Banchieri | Aggiunta riferimenti (sezione 1.3), fix tabella revisioni                                                                                                                                                                                                                 | 20/03/2026 | Stefano Maso       |
| 1.0  | Stefano Maso       | Aggiunta casi d'uso UC26.1, UC26.2, UC26.3, UC26.4; controllo e correzione casi d'uso e requisiti                                                                                                                                                                         | 7/3/2026   | Giuliano Banchieri |
| 0.15 | Stefano Maso       | Modifica Attore secondario                                                                                                                                                                                                                                                | 5/3/2026   | Giuliano Banchieri |
| 0.14 | Stefano Maso       | Aggiunta requisiti RF-O-51, RF-O-52, RF-O-53, RF-O-59, RF-O-60, RF-O-61, RV-O-3, RV-O-4, RV-O-11, RQ-D-6, modifica requisiti RF-O-50                                                                                                                                      | 4/3/2026   | Giuliano Banchieri |
| 0.13 | Niccolò Feltrin    | Aggiunta caso d'uso UC16.6, aggiunta requisiti RF-O-27, RF-O-50, RF-O-51, RF-O-52, RF-O-53, RF-O-54, RF-O-55, modificati requisiti RF-O-22, RF-O-23, RF-O-24, RF-O-25, RF-O-26 (aggiunto "e la rimozione"), rimozione requisito ridondante riferito al caso d'uso UC5.1.1 | 02/03/2026 | Stefano Maso       |
| 0.12 | Niccolò Feltrin    | Stesura requisiti funzionali, di qualità e di vincolo                                                                                                                                                                                                                     | 26/02/2026 | Stefano Maso       |
| 0.11 | Ruben Spadiliero   | Stesura casi d'uso opzionali (UC32, UC31, UC35, UC36)                                                                                                                                                                                                                     | 24/02/2026 | Stefano Maso       |
| 0.10 | Niccolò Feltrin    | Divisione casi d'uso in macroaree, rimozione caso d'uso UC2 (modificati casi d'uso che includevano UC2), stesura caso d'uso UC10 (Esportazione nota da archivio)                                                                                                          | 23/02/2026 | Stefano Maso       |



| Ver. | Autore             | Modifiche                                                                                                                                                                   | Data       | Verifica        |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 0.9  | Niccolò Feltrin    | Modificate numerazioni casi d'uso e stesura casi d'uso UC2 (Visualizzazione Nota), UC5.1 (Primo Salvataggio Nota), UC9 (Cambio Visualizzazione) e UC10 (Rinominazione Nota) | 9/01/2026  | Stefano Maso    |
| 0.8  | Giuliano Banchieri | Riscrittura casi d'uso (UC15, UC16, UC17) e stesura casi d'uso UC15, UC15.2, UC15.3, UC15.4, UC15.5, UC16, UC16.1, UC16.2, UC17, UC18, UC19                                 | 8/01/2026  | Stefano Maso    |
| 0.7  | Stefano Maso       | Stesura casi d'uso UC15, UC16, UC17                                                                                                                                         | 9/12/2025  | Gabriele Disa   |
| 0.6  | Besnik Murtezan    | Stesura casi d'uso UC9, UC10, UC11                                                                                                                                          | 24/11/2025 | Gabriele Disa   |
| 0.5  | Besnik Murtezan    | Revisione casi d'uso UC4, UC5, UC6, UC7, UC8                                                                                                                                | 19/11/2025 | Gabriele Disa   |
| 0.4  | Besnik Murtezan    | Revisione casi d'uso UC1, UC2, UC3 e verifica Sezioni 1, 2,                                                                                                                 | 16/11/2025 | Gabriele Disa   |
| 0.3  | Stefano Maso       | Stesura casi d'uso (UC4, UC5, UC6, UC7, UC8) e correzione sezione 2                                                                                                         | 15/11/2025 | Besnik Murtezan |
| 0.2  | Stefano Maso       | Stesura primi casi d'uso (UC1, UC2, UC3)                                                                                                                                    | 13/11/2025 | Besnik Murtezan |
| 0.1  | Stefano Maso       | Prima versione, stesura della sezione 1 e 2 (Introduzione e Descrizione) e inizio della sezione 3 (Casi d'uso)                                                              | 11/11/2025 | Besnik Murtezan |



# Indice

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                              | <b>8</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                    | 8         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                     | 8         |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                            | 8         |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi . . . . .                  | 8         |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi . . . . .                | 8         |
| <b>2</b> | <b>Descrizione</b>                               | <b>9</b>  |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                 | 9         |
| 2.2      | Funzionalità del prodotto . . . . .              | 9         |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                                | <b>10</b> |
| 3.1      | Attori . . . . .                                 | 10        |
| 3.1.1    | Attori Principali . . . . .                      | 10        |
| 3.1.2    | Attori Secondari . . . . .                       | 10        |
| 3.2      | Operazioni sulle note . . . . .                  | 10        |
| UC1      | - Visualizza Archivio Note . . . . .             | 10        |
| UC1.1    | - Visualizza Singola Nota . . . . .              | 11        |
| UC1.1.1  | - Visualizza Nome Nota . . . . .                 | 11        |
| UC1.1.2  | - Visualizza Data Creazione Nota . . . . .       | 11        |
| UC1.1.3  | - Visualizza Data Ultima Modifica Nota . . . . . | 12        |
| UC2      | - Visualizzazione contenuto Nota . . . . .       | 12        |
| UC2.1    | - Visualizza Editor Nota . . . . .               | 13        |
| UC2.2    | - Errore Nota Inesistente . . . . .              | 13        |
| UC2.3    | - Errore Perdita Connessione . . . . .           | 14        |
| UC3      | - Chiusura Nota . . . . .                        | 14        |
| UC3.1    | - Chiusura Nota Con Salvataggio . . . . .        | 15        |
| UC4      | - Creazione Nota . . . . .                       | 15        |
| UC5      | - Salvataggio Nota . . . . .                     | 16        |
| UC5.3    | - Errore Nome Utilizzato . . . . .               | 17        |
| UC5.4    | - Errore Perdita Connessione . . . . .           | 17        |
| UC5.1    | - Primo Salvataggio Nota . . . . .               | 18        |
| UC5.2    | - Salvataggio Modifiche Nota . . . . .           | 18        |
| UC5.2.1  | - Errore Nota Non Aggiornata . . . . .           | 19        |
| UC5.2.2  | - Sovrascrivi Nota . . . . .                     | 20        |
| UC5.2.3  | - Salva Con Nome Differente . . . . .            | 20        |
| UC5.2.4  | - Aggiorna Nota Corrente . . . . .               | 20        |
| UC6      | - Clonazione Nota . . . . .                      | 21        |
| UC6.1    | - Errore Clonazione Nota Inesistente . . . . .   | 22        |
| UC6.2    | - Errore Perdita Connessione . . . . .           | 22        |
| UC7      | - Ricerca Nota Per Nome . . . . .                | 22        |
| UC8      | - Eliminazione Nota . . . . .                    | 23        |
| UC8.1    | - Conferma Eliminazione Nota . . . . .           | 24        |
| UC8.2    | - Errore Perdita Connessione . . . . .           | 24        |
| UC9      | - Rinominazione Nota . . . . .                   | 24        |
| UC9.1    | - Errore Nome Utilizzato . . . . .               | 25        |
| UC9.2    | - Errore Perdita Connessione . . . . .           | 26        |
| UC10     | - Esportazione Nota . . . . .                    | 26        |
| UC10.1   | - Esporta MD . . . . .                           | 27        |
| UC10.2   | - Esporta PDF . . . . .                          | 27        |
| UC10.3   | - Esporta HTML . . . . .                         | 27        |
| UC11     | - Esportazione Nota Da Archivio . . . . .        | 28        |
| UC11.1   | - Esporta MD . . . . .                           | 29        |



|     |                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
|     | UC11.2 - Esporta PDF . . . . .                               | 29 |
|     | UC11.3 - Esporta HTML . . . . .                              | 29 |
|     | UC11.4 - Errore Perdita Connessione . . . . .                | 30 |
|     | UC12 - Importazione Nota . . . . .                           | 30 |
|     | UC12.1 - Importa MD . . . . .                                | 31 |
|     | UC12.2 - Formato Nota Non Valido . . . . .                   | 31 |
|     | UC12.3 - Errore Perdita Connessione . . . . .                | 32 |
| 3.3 | Editing Markdown . . . . .                                   | 33 |
|     | UC13 - Visualizza Testo Formattato . . . . .                 | 33 |
|     | UC14 - Cambio Visualizzazione . . . . .                      | 33 |
|     | UC14.1 - Visualizzazione Markdown . . . . .                  | 34 |
|     | UC14.2 - Visualizzazione Markdown e Render . . . . .         | 34 |
|     | UC14.3 - Visualizzazione Render . . . . .                    | 35 |
|     | UC15 - Scrittura Testo . . . . .                             | 35 |
|     | UC16 - Formattazione Testo . . . . .                         | 36 |
|     | UC16.1 - Testo Grassetto . . . . .                           | 36 |
|     | UC16.1.1 - Rimozione Grassetto . . . . .                     | 37 |
|     | UC16.2 - Testo Corsivo . . . . .                             | 37 |
|     | UC16.2.1 - Rimozione Corsivo . . . . .                       | 38 |
|     | UC16.3 - Testo Sottolineato . . . . .                        | 38 |
|     | UC16.3.1 - Rimozione Sottolineato . . . . .                  | 39 |
|     | UC16.4 - Testo Barrato . . . . .                             | 39 |
|     | UC16.4.1 - Rimozione Barrato . . . . .                       | 40 |
|     | UC16.5 - Link Ipertestuale . . . . .                         | 40 |
|     | UC16.5.1 - Rimozione Link Ipertestuale . . . . .             | 41 |
|     | UC16.6 - Testo Commentato . . . . .                          | 42 |
|     | UC16.6.1 - Rimozione Commento . . . . .                      | 42 |
|     | UC17 - Creazione Elenco . . . . .                            | 43 |
|     | UC17.1 - Elenco Numerato . . . . .                           | 43 |
|     | UC17.1.1 - Elemento Numerato . . . . .                       | 44 |
|     | UC17.2 - Elenco Puntato . . . . .                            | 44 |
|     | UC17.2.1 - Elemento Puntato . . . . .                        | 44 |
|     | UC18 - Rimozione Elemento Elenco . . . . .                   | 45 |
|     | UC18.1 - Rimozione Elemento Numerato . . . . .               | 45 |
|     | UC18.2 - Rimozione Elemento Puntato . . . . .                | 46 |
|     | UC19 - Annullamento Modifiche . . . . .                      | 46 |
|     | UC20 - Ripristino Modifiche . . . . .                        | 47 |
|     | UC21 - Seleziona Testo . . . . .                             | 48 |
|     | UC22 - Copia Testo . . . . .                                 | 48 |
|     | UC23 - Taglia Testo . . . . .                                | 49 |
|     | UC24 - Incolla Testo . . . . .                               | 49 |
| 3.4 | Interazione con LLM . . . . .                                | 50 |
|     | UC25 - Riassunto Testo Con LLM <sup>G</sup> . . . . .        | 50 |
|     | UC25.1 - Errore LLM Non Raggiungibile . . . . .              | 51 |
|     | UC26 - Riscrittura Testo Con LLM <sup>G</sup> . . . . .      | 51 |
|     | UC26.1 - Riscrittura Con Variazione Stilistica . . . . .     | 52 |
|     | UC26.2 - Riscrittura Con Modifica Estensione Testo . . . . . | 53 |
|     | UC26.3 - Riscrittura Con Correzione Grammatica . . . . .     | 53 |
|     | UC26.4 - Riscrittura Con Miglioramento Lessico . . . . .     | 54 |
|     | UC26.5 - Errore LLM Non Raggiungibile . . . . .              | 54 |
|     | UC27 - Traduzione Testo Con LLM <sup>G</sup> . . . . .       | 55 |
|     | UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile . . . . .              | 56 |
|     | UC28 - Gestione Modifica Traduzione . . . . .                | 56 |
|     | UC28.1 - Ritraduzione Testo Con LLM <sup>G</sup> . . . . .   | 57 |
|     | UC28.1.1 - Errore Ritraduzione . . . . .                     | 58 |
|     | UC29 - Generazione Testo Con LLM <sup>G</sup> . . . . .      | 58 |



|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| UC29.1 - Errore LLM Non Raggiungibile . . . . .                   | 59        |
| UC30 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli" . . . . .     | 60        |
| UC30.1 - Visione Emotiva . . . . .                                | 61        |
| UC30.2 - Visione Neutra . . . . .                                 | 61        |
| UC30.3 - Visione Ottimista . . . . .                              | 62        |
| UC30.4 - Visione "Devil's Advocate" . . . . .                     | 62        |
| UC30.5 - Visione Originalità . . . . .                            | 63        |
| UC30.6 - Visione Logica E Struttura . . . . .                     | 63        |
| UC29.1 - Errore LLM Non Raggiungibile . . . . .                   | 64        |
| 3.5 Casi d'uso opzionali . . . . .                                | 64        |
| (OPT) UC31 - Registrazione . . . . .                              | 64        |
| (OPT) UC31.1 - Inserimento Nome Utente . . . . .                  | 65        |
| (OPT) UC31.1.1 - Errore Nome Già Utilizzato . . . . .             | 66        |
| (OPT) UC31.2 - Inserimento Password . . . . .                     | 66        |
| (OPT) UC31.2.1 - Errore Password Non Abbastanza Robusta . . . . . | 67        |
| UC32.4 - Errore Perdita Connessione . . . . .                     | 67        |
| (OPT) UC32 - Autenticazione . . . . .                             | 67        |
| (OPT) UC32.1 - Inserimento Nome Utente . . . . .                  | 68        |
| (OPT) UC32.2 - Inserimento Password . . . . .                     | 69        |
| (OPT) UC32.3 - Errore Credenziali . . . . .                       | 69        |
| UC32.4 - Errore Perdita Connessione . . . . .                     | 69        |
| (OPT) UC33 - Salvataggio Nota DataBase . . . . .                  | 70        |
| (OPT) UC33.1 - Errore Salvataggio Nota DataBase . . . . .         | 70        |
| (OPT) UC34 - Apertura Nota DataBase . . . . .                     | 71        |
| (OPT) UC34.1 - Errore Apertura Nota DataBase . . . . .            | 72        |
| (OPT) UC35 - Logout . . . . .                                     | 72        |
| (OPT) UC36 - Eliminazione Account . . . . .                       | 73        |
| (OPT) UC36.1 - Inserisci Password . . . . .                       | 73        |
| (OPT) UC36.1.1 - Errore Password Non Valida . . . . .             | 74        |
| (OPT) UC36.1.2 - Conferma Eliminazione Account . . . . .          | 74        |
| UC36.2 - Errore Perdita Connessione . . . . .                     | 75        |
| <b>4 Requisiti</b>                                                | <b>75</b> |
| 4.1 Classificazione dei requisiti . . . . .                       | 75        |
| 4.2 Notazione dei requisiti . . . . .                             | 75        |
| 4.3 Requisiti funzionali . . . . .                                | 76        |
| 4.4 Requisiti di qualità . . . . .                                | 83        |
| 4.5 Requisiti di vincolo . . . . .                                | 83        |
| 4.6 Riepilogo dei Requisiti . . . . .                             | 84        |
| <b>5 Tracciamento dei requisiti</b>                               | <b>84</b> |



## Indice delle immagini

|    |                                                                                               |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | UC1 - Visualizza Archivio Note e sottocasi . . . . .                                          | 10 |
| 2  | UC2 - Visualizzazione contenuto Nota e sottocasi . . . . .                                    | 12 |
| 3  | UC3 - Chiusura Nota e sottocasi . . . . .                                                     | 14 |
| 4  | UC4 - Creazione Nota . . . . .                                                                | 15 |
| 5  | UC5 - Salvataggio Nota e sottocasi . . . . .                                                  | 16 |
| 6  | UC5.2.1 - Errore Nota Non Aggiornata e sottocasi . . . . .                                    | 19 |
| 7  | UC6 - Clonazione Nota e sottocasi . . . . .                                                   | 21 |
| 8  | UC7 - Ricerca Nota Per Nome . . . . .                                                         | 22 |
| 9  | UC8 - Eliminazione Nota e sottocasi . . . . .                                                 | 23 |
| 10 | UC9 - Rinominazione Nota e sottocasi . . . . .                                                | 24 |
| 11 | UC10 - Esportazione Nota . . . . .                                                            | 26 |
| 12 | UC11 - Esportazione Nota Da Archivio . . . . .                                                | 28 |
| 13 | UC12 - Importazione Nota e sottocasi . . . . .                                                | 30 |
| 14 | UC13 - Visualizza Testo Formattato . . . . .                                                  | 33 |
| 15 | UC14 - Cambio Visualizzazione e sottocasi . . . . .                                           | 33 |
| 16 | UC15 - Scrittura Testo . . . . .                                                              | 35 |
| 17 | UC16 - Formattazione Testo . . . . .                                                          | 36 |
| 18 | UC16.1 - Testo Grassetto e UC16.1.1 - Rimozione Grassetto . . . . .                           | 36 |
| 19 | UC16.2 - Testo Corsivo e UC16.2.1 - Rimozione Corsivo . . . . .                               | 37 |
| 20 | UC16.3 - Testo Sottolineato e UC16.3.1 - Rimozione Sottolineato . . . . .                     | 38 |
| 21 | UC16.4 - Testo Barrato e UC16.4.1 - Rimozione Barrato . . . . .                               | 39 |
| 22 | UC16.5 - Link Ipertestuale e UC16.5.1 - Rimozione Link Ipertestuale . . . . .                 | 40 |
| 23 | UC16.6 - Testo Commentato e UC16.6.1 - Rimozione Commento . . . . .                           | 42 |
| 24 | UC17 - Creazione Elenco . . . . .                                                             | 43 |
| 25 | UC18 - Rimozione Elemento Elenco . . . . .                                                    | 45 |
| 26 | UC19 - Annullamento Modifiche . . . . .                                                       | 46 |
| 27 | UC20 - Ripristino Modifiche . . . . .                                                         | 47 |
| 28 | UC21 - Seleziona Testo . . . . .                                                              | 48 |
| 29 | UC22 - Copia Testo . . . . .                                                                  | 48 |
| 30 | UC23 - Taglia Testo . . . . .                                                                 | 49 |
| 31 | UC24 - Incolla Testo . . . . .                                                                | 49 |
| 32 | UC25 - Riassunto Testo Con LLM <sup>G</sup> e sottocaso . . . . .                             | 50 |
| 33 | UC26 - Riscrittura Testo Con LLM <sup>G</sup> , sottocasi e varianti di riscrittura . . . . . | 51 |
| 34 | UC27 - Traduzione Testo Con LLM <sup>G</sup> e sottocaso . . . . .                            | 55 |
| 35 | UC28 - Gestione Modifica Traduzione e sottocasi . . . . .                                     | 56 |
| 36 | UC29 - Generazione Testo Con LLM <sup>G</sup> e sottocaso . . . . .                           | 58 |
| 37 | UC30 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli" e varianti . . . . .                      | 60 |
| 38 | UC31 - Registrazione e sottocasi . . . . .                                                    | 64 |
| 39 | UC32 - Autenticazione e sottocasi . . . . .                                                   | 67 |
| 40 | UC33 - Salvataggio Nota DataBase e sottocaso . . . . .                                        | 70 |
| 41 | UC34 - Apertura Nota DataBase e sottocaso . . . . .                                           | 71 |
| 42 | UC35 - Logout . . . . .                                                                       | 72 |
| 43 | UC36 - Eliminazione Account e sottocasi . . . . .                                             | 73 |



# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del seguente documento è quello di delineare i requisiti e i casi d'uso<sup>G</sup> del progetto<sup>G</sup> **Second Brain** (capitolato<sup>G</sup> d'appalto C6), sulla base della presentazione del capitolato<sup>G</sup> e incontri realizzati direttamente con il proponente<sup>G</sup>, per chiarire i dubbi sorti.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto finale propone di realizzare un software che permetta la scrittura di testo con marcatori in formato Markdown, la sua visualizzazione formattata correttamente e l'interazione con un LLM. In particolare, l'utilizzo di LLM<sup>G</sup> verrà sfruttato da Second Brain per fornire funzionalità<sup>G</sup> di riassunto, riscrittura, traduzione e generazione di testo in aggiunta ad una forma di critica secondo il modello dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato<sup>G</sup> C6 - Progetto<sup>G</sup> Second Brain:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto<sup>G</sup> didattico:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- Norme di Progetto<sup>G</sup> v1.0

### 1.3.2 Riferimenti informativi

- Verbali
- Lezione *Analisi dei requisiti*<sup>G</sup> (T5) del corso di *Ingegneria del software*<sup>G</sup>:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>
- Glossario v1.0





## 2 Descrizione

### 2.1 Obiettivi del prodotto

Il nostro prodotto è un'applicazione web che punta ad estendere le possibilità di note-taking classiche, andando ad aggiungere le potenzialità dei LLM<sup>G</sup> nel creare e migliorare testi.

### 2.2 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità<sup>G</sup> offerte dal prodotto saranno:

- **Editing di testo con marcatori Markdown:** L'utente potrà scrivere in un'area che accetta testo e marcatori in formato Markdown;
- **Visualizzazione testo correttamente formattato:** L'utente sarà in grado di vedere lo stile sotteso dai marcatori presenti nel testo;
- **Utilizzo LLM:** L'utente, tramite supporto di un LLM<sup>G</sup>, potrà riassumere, riscrivere o tradurre il testo;
- **Critica secondo il modello dei "sei cappelli per pensare":** L'utente, sempre tramite LLM<sup>G</sup>, avrà la possibilità di ricevere critiche sul testo scritto, prendendo spunto dalla tecnica dei "sei cappelli per pensare";
- **Creazione intero documento tramite LLM:** L'utente potrà far sviluppare l'intero testo all'LLM<sup>G</sup> stesso;

### 3 Casi d'uso

Nella seguente sezione verranno analizzati tutti i casi d'uso<sup>G</sup> individuati esaminando il capitolato<sup>G</sup> d'appalto e discutendo con la proponente.

Ciascun caso d'uso sarà definito da un diagramma UML e da una descrizione testuale contenente: attore<sup>G</sup> principale, attori secondari (ove presenti), precondizioni, postcondizioni, scenario principale e scenari alternativi (ove presenti).

#### 3.1 Attori

Descrizione attori:

##### 3.1.1 Attori Principali

- **Utente:** persona che si connette al sistema
- **Utente autenticato:** utente che ha effettuato l'accesso al proprio account

##### 3.1.2 Attori Secondari

- **LLM:** Large Language Model che verrà integrato per fornire le funzionalità<sup>G</sup> AI

#### 3.2 Operazioni sulle note

UC1 - Visualizza Archivio Note

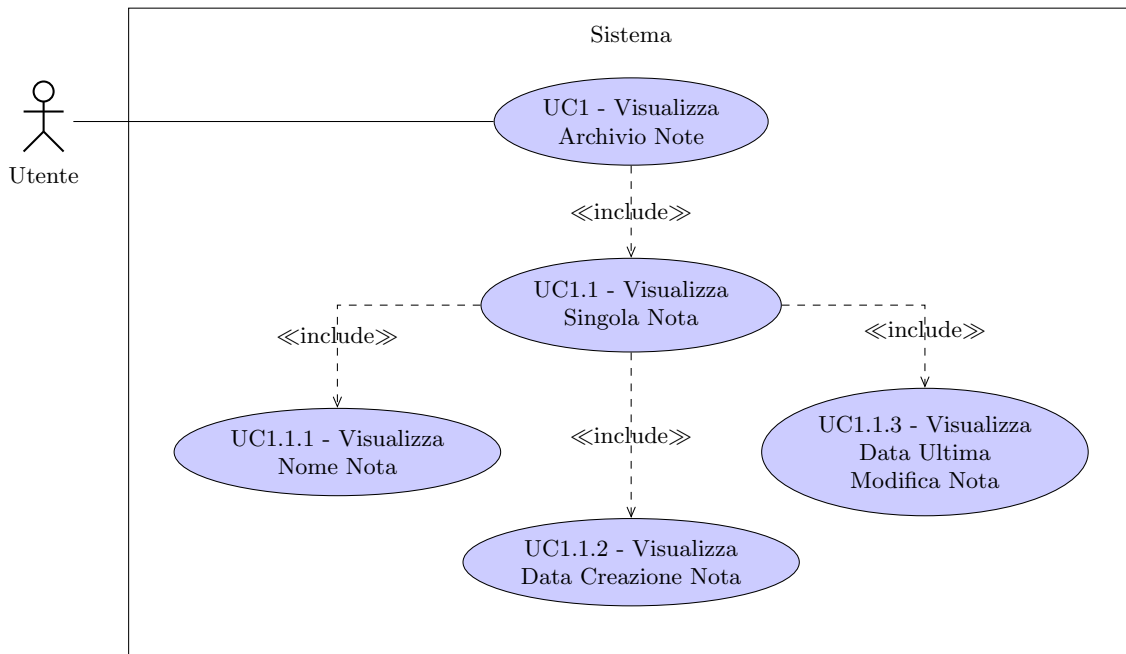


Figura 1: UC1 - Visualizza Archivio Note e sottocasi

##### Attori principali

- Utente

##### Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente si trova nella Home

#### **Postcondizioni**

- Viene visualizzata la lista delle note presenti nel server

#### **Scenario principale**

1. Il sistema mostra all'utente le note presenti

#### **UC1.1 - Visualizza Singola Nota**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)

##### **Postcondizioni**

- L'utente visualizza i metadati di una nota presente nella lista dell'archivio

##### **Scenario principale**

1. Il sistema mostra le info di una nota della lista

##### **UC1.1.1 - Visualizza Nome Nota**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

##### **Postcondizioni**

- L'utente visualizza il nome della singola nota all'interno dell'archivio

##### **Scenario principale**

1. Il sistema mostra il nome della nota

##### **UC1.1.2 - Visualizza Data Creazione Nota**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

##### **Postcondizioni**

- L'utente visualizza la data di creazione della singola nota all'interno dell'archivio

##### **Scenario principale**

1. Il sistema mostra la data di creazione della nota

### UC1.1.3 - Visualizza Data Ultima Modifica Nota

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

#### Postcondizioni

- L'utente visualizza la data di ultima modifica della singola nota all'interno dell'archivio

#### Scenario principale

1. Il sistema mostra la data di ultima modifica della nota

### UC2 - Visualizzazione contenuto Nota

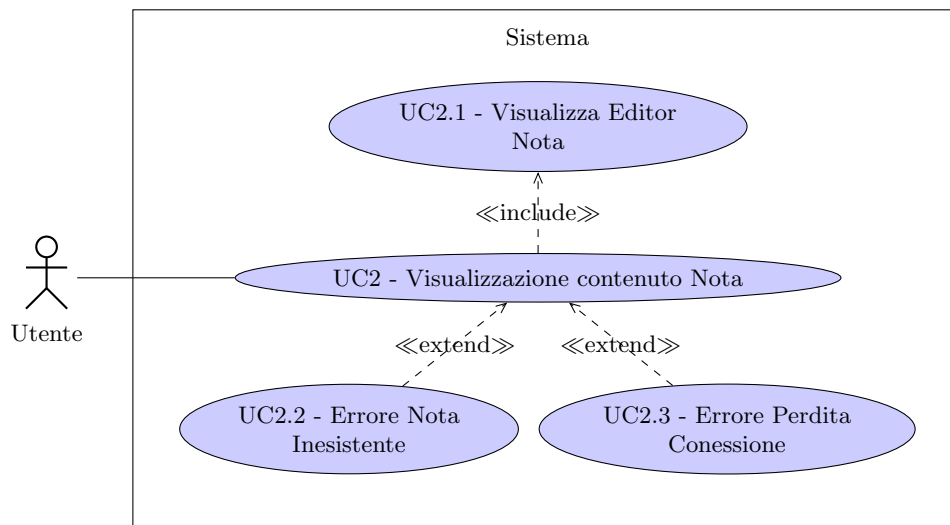


Figura 2: UC2 - Visualizzazione contenuto Nota e sottocasi

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata

#### Postcondizioni

- Il contenuto della nota è visualizzato e modificabile



### **Scenario principale**

1. L'utente seleziona la nota da aprire
2. L'utente visualizza l'editor
3. Il contenuto della nota viene visualizzato nell'editor

### **Estensioni**

- Nel caso in cui la nota non sia più presente:
  - UC2.2
- In caso il sistema non riesca a connettersi:
  - UC2.3

### **UC2.1 - Visualizza Editor Nota**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)

#### **Postcondizioni**

- L'utente visualizza l'editor con il contenuto della nota

### **Scenario Principale**

- L'utente apre una nota dall'archivio
- L'utente visualizza l'editor
- Il contenuto della nota viene visualizzato nell'editor

### **UC2.2 - Errore Nota Inesistente**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)
- La nota selezionata non è effettivamente presente nell'archivio

#### **Postcondizioni**

- Nessuna nota viene aperta
- L'utente visualizza un messaggio di errore

### **Scenario Principale**

- Il sistema rileva che la nota che l'utente vuole aprire non è presente nell'archivio
- Il sistema avvisa l'utente dell'inesistenza della nota

### UC2.3 - Errore Perdita Conessione

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)

#### Postcondizioni

- Nessuna nota viene aperta
- L'utente visualizza un messaggio di errore

#### Scenario principale

1. La connessione dell'utente al server viene interrotta
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

### UC3 - Chiusura Nota

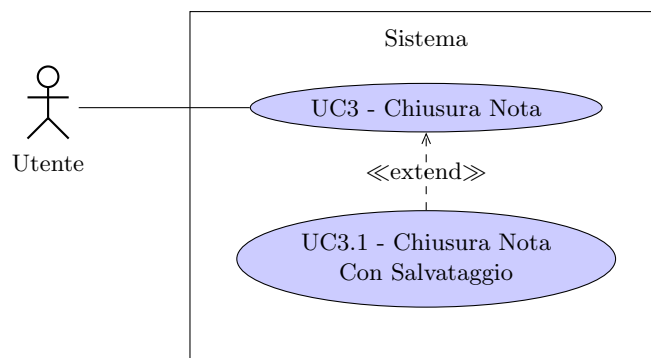


Figura 3: UC3 - Chiusura Nota e sottocasi

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando il contenuto di una nota

#### Postcondizioni

- L'utente non visualizza più il contenuto della nota

#### Scenario principale



1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Chiudi Nota"
2. La visualizzazione del contenuto della nota viene chiusa

#### Estensioni

- Nel caso in cui vi siano delle modifiche non salvate:
  1. Caso d'uso UC3.1 - Chiusura Nota  
Con Salvataggio

#### UC3.1 - Chiusura Nota Con Salvataggio

##### Attori principali

- Utente

##### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando il contenuto di una nota che ha subito delle modifiche non salvate

##### Postcondizioni

- L'utente non visualizza più il contenuto della nota
- Le modifiche alla nota sono state salvate

##### Scenario principale

1. L'utente sta visualizzando il contenuto di una nota che ha subito delle modifiche non salvate
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Chiudi Nota"
3. Il sistema chiede conferma per salvare le modifiche e chiudere la visualizzazione della nota

#### UC4 - Creazione Nota

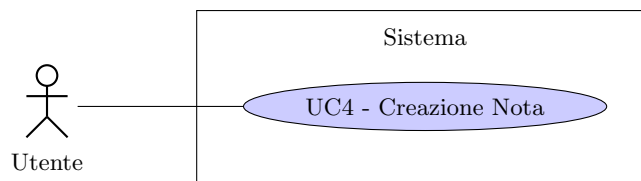


Figura 4: UC4 - Creazione Nota

##### Attori principali

- Utente

##### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)

##### Postcondizioni

- Viene creata una nota vuota

### Scenario principale

1. L'utente visualizza l'archivio delle note
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "Creazione Nota"
3. Il sistema crea una nuova nota vuota

### UC5 - Salvataggio Nota

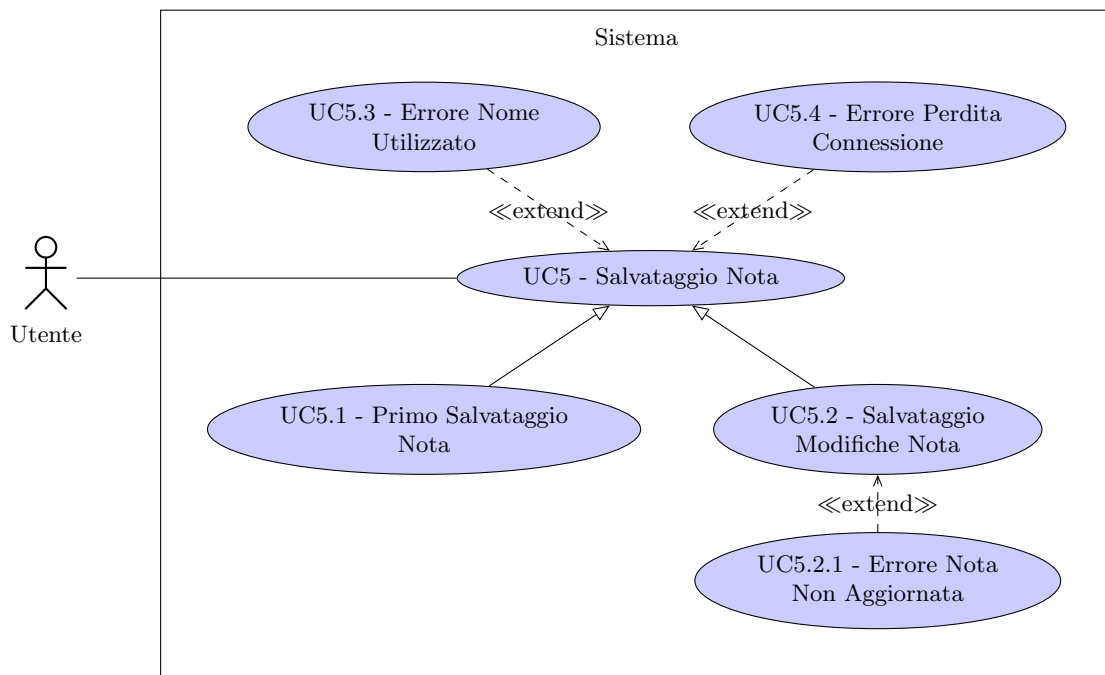


Figura 5: UC5 - Salvataggio Nota e sottocasi

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

### Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Salva Nota"
2. Il sistema salva la nota nell'archivio

### Estensioni





- Nel caso in cui la nota visualizzata abbia un nome già presente nell'archivio:
  - UC5.3 - Errore Nome Utilizzato
- In caso il sistema abbia perso la connessione:
  - UC5.4 - Errore Perdita Connessione

### **UC5.3 - Errore Nome Utilizzato**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- La nota visualizzata ha un nome che è già presente nell'archivio

#### **Postcondizioni**

- L'utente viene avvisato che è presente un'altra nota con il nome scelto
- La nota non viene salvata

#### **Scenario principale**

1. L'utente tenta di utilizzare la funzionalità<sup>G</sup> di "*Salva Nota*"
2. Il sistema avvisa della presenza di una nota con lo stesso nome

### **UC5.4 - Errore Perdita Connessione**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- Il sistema ha perso la connessione al server

#### **Postcondizioni**

- La nota non viene salvata
- L'utente viene avvisato della perdita di connessione

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Salva Nota*"
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione e non salva la nota all'interno dell'archivio



### UC5.1 - Primo Salvataggio Nota

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- La nota non è presente nell'archivio delle note

#### Postcondizioni

- La nota è presente nell'archivio delle note

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "*Salva Nota*"
2. La nota viene salvata nell'archivio

### UC5.2 - Salvataggio Modifiche Nota

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- La nota è presente nell'archivio
- La nota visualizzata ha modifiche rispetto alla sua versione presente nell'archivio

#### Postcondizioni

- La nota nell'archivio viene aggiornata con le modifiche della nota visualizzata

#### Scenario principale

1. L'utente ha modificato una nota presente nell'archivio
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "*Salva Nota*"
3. La nota nell'archivio viene aggiornata con le modifiche effettuate

#### Estensioni

- Nel caso in cui la versione della nota visualizzata dall'utente fosse più vecchia di quella attualmente presente nell'archivio:
  - UC5.2.1 - Errore Nota Non Aggiornata

### UC5.2.1 - Errore Nota Non Aggiornata

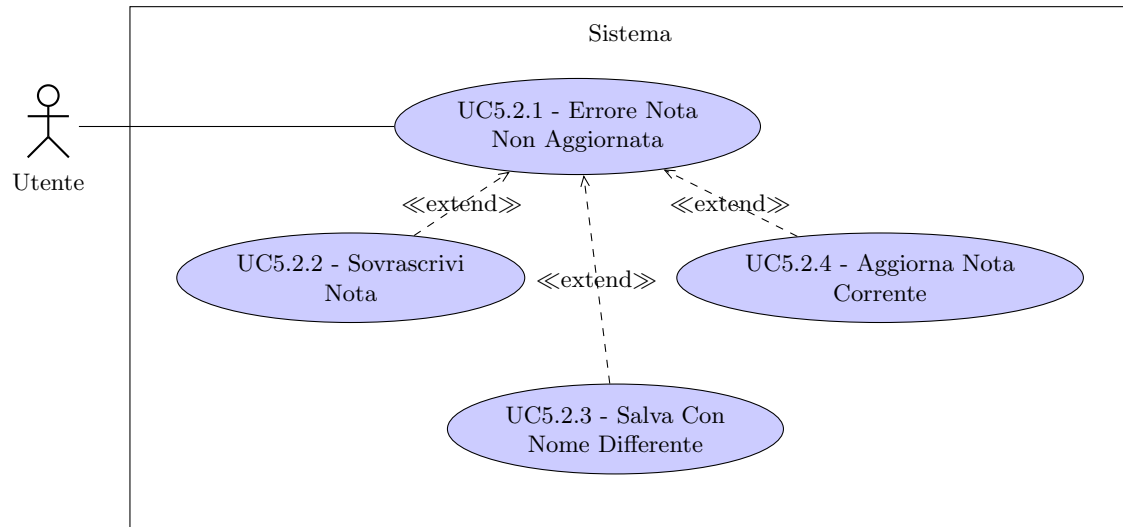


Figura 6: UC5.2.1 - Errore Nota Non Aggiornata e sottocasi

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota che ha ricevuto delle modifiche non salvate
- La versione della nota presente nell'archivio è più recente di quella dell'utente
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "Salva Nota"

#### Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Salva Nota"
2. Il sistema avvisa della presenza di modifiche non contenute nella versione corrente dell'utente
3. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
  - UC5.2.2 - Sovrascrivi Nota
  - UC5.2.3 - Salva Con Nome Differente
  - UC5.2.4 - Aggiorna Nota Corrente
4. L'utente seleziona una tra le opzioni
5. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente



### UC5.2.2 - Sovrascrivi Nota

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota con una versione più recente presente nell'archivio
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "Salva Nota"
- L'utente ha scelto l'opzione di sovrascrivere la nota più recente

#### Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

#### Scenario principale

- L'utente ha scelto l'opzione di sovrascrivere la nota più recente
- La nota presente nell'archivio viene aggiornata con la versione dell'utente

### UC5.2.3 - Salva Con Nome Differente

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota con una versione più recente presente nell'archivio
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "Salva Nota"
- L'utente ha scelto l'opzione di salvare la nota con un nome differente

#### Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

#### Scenario principale

- L'utente ha scelto l'opzione di salvare la nota con un altro nome
- L'utente inserisce il nome della nota
- La nota viene salvata nell'archivio delle note

### UC5.2.4 - Aggiorna Nota Corrente

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota con una versione più recente presente nell'archivio
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "Salva Nota"



- L'utente ha scelto l'opzione di aggiornare la nota aperta con la versione presente in archivio

#### Postcondizioni

- Il contenuto della nota aperta viene aggiornato

#### Scenario principale

- L'utente ha scelto l'opzione di aggiornare la nota aperta
- Il contenuto della nota viene aggiornato

### UC6 - Clonazione Nota

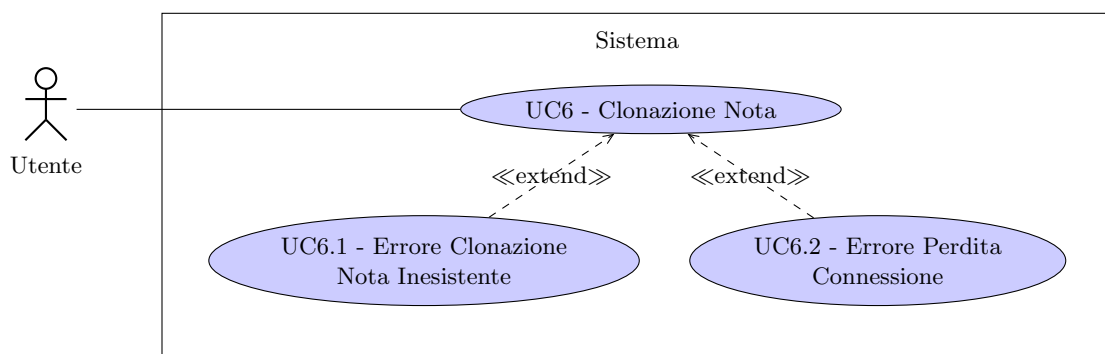


Figura 7: UC6 - Clonazione Nota e sottocasi

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

#### Postcondizioni

- Nell'archivio è presente il clone della nota

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "Clonazione Nota"
2. Il sistema clona la nota nell'archivio con un nome differente

#### Estensioni

- Nel caso la nota da clonare non fosse più presente nell'archivio:
  - UC6.1
- In caso il sistema perda la connessione:
  - UC6.2



### UC6.1 - Errore Clonazione Nota Inesistente

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota inesistente nell'archivio

#### Postcondizioni

- Nell'archivio non è presente il clone della nota

#### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della mancanza della nota da clonare
2. L'utente chiude l'avviso
3. Il sistema ri-aggiorna l'archivio rimuovendo la nota mancante

### UC6.2 - Errore Perdita Connessione

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "Clonazione Nota"

#### Postcondizioni

- Nell'archivio non è presente il clone della nota

#### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

### UC7 - Ricerca Nota Per Nome

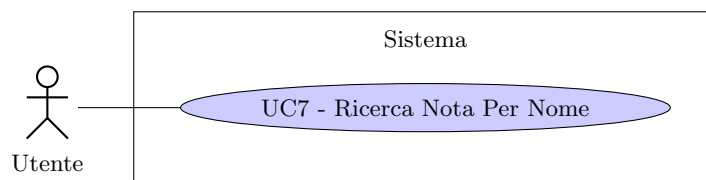


Figura 8: UC7 - Ricerca Nota Per Nome

#### Attori principali

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)

**Postcondizioni**

- Il sistema mostra all'utente i risultati della ricerca

**Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "Ricerca Nota"
2. L'utente specifica il nome di una nota da ricercare
3. Il sistema effettua la ricerca nell'archivio
4. Il sistema mostra i risultati della ricerca

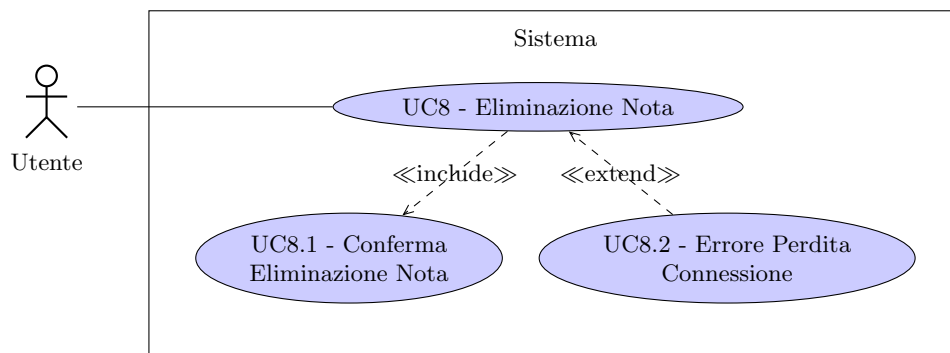
**UC8 - Eliminazione Nota**

Figura 9: UC8 - Eliminazione Nota e sottocasi

**Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

**Postcondizioni**

- La nota viene eliminata dall'archivio

**Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "Eliminazione Nota"
2. L'utente conferma l'eliminazione della nota
3. Il sistema elimina la nota dall'archivio

**Estensioni**

- In caso il sistema perda la connessione:
  - UC8.2



### UC8.1 - Conferma Eliminazione Nota

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente ha avviata la procedura di 'Eliminazione Nota' (UC8)

#### Postcondizioni

- L'utente autorizza definitivamente l'eliminazione della nota

#### Scenario principale

1. Il sistema visualizza un pop-up di conferma per l'eliminazione definitiva della nota
2. L'utente seleziona l'opzione per confermare l'eliminazione

### UC8.2 - Errore Perdita Connessione

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

#### Postcondizioni

- La nota non viene eliminata dall'archivio
- L'archivio non viene aggiornato

#### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

### UC9 - Rinominazione Nota

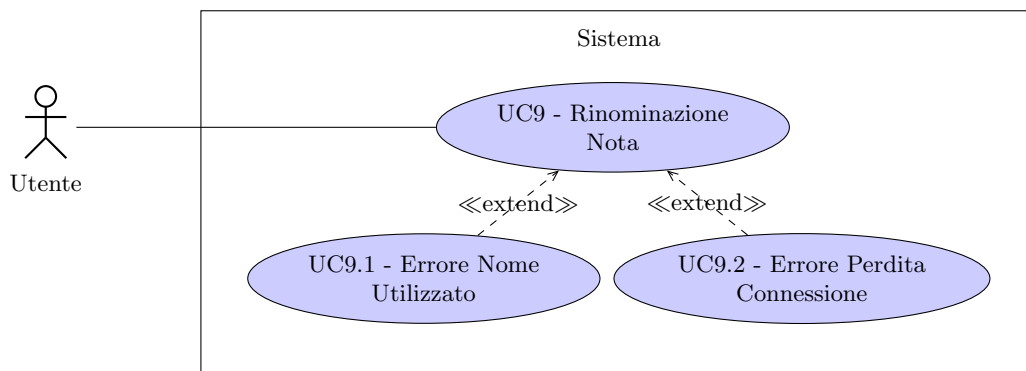


Figura 10: UC9 - Rinominazione Nota e sottocasi

#### Attori principali





- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

#### **Postcondizioni**

- La nota ha un nome diverso

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "*Rinomina*"
2. L'utente inserisce un nuovo nome per la nota
3. Il sistema cambia il nome della nota

#### **Estensioni**

- In caso il sistema perda la connessione:
  - UC9.2
- Il nome scelto è già utilizzato da un'altra nota:
  - UC9.1

#### **UC9.1 - Errore Nome Utilizzato**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "*Rinomina*"
- L'utente ha inserito un nuovo nome per la nota

##### **Postcondizioni**

- L'utente visualizza un messaggio di errore e il nome della nota rimane uguale

##### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "*Rinomina*"
2. L'utente inserisce un nome già utilizzato da un'altra nota
3. Il sistema avvisa l'utente dell'errore
4. Il sistema permette all'utente di inserire un altro nome

## UC9.2 - Errore Perdita Connessione

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "*Rinomina*"

### Postcondizioni

- Il nome della nota rimane invariato

### Scenario principale

1. L'utente inserisce il nuovo nome della nota
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

## UC10 - Esportazione Nota

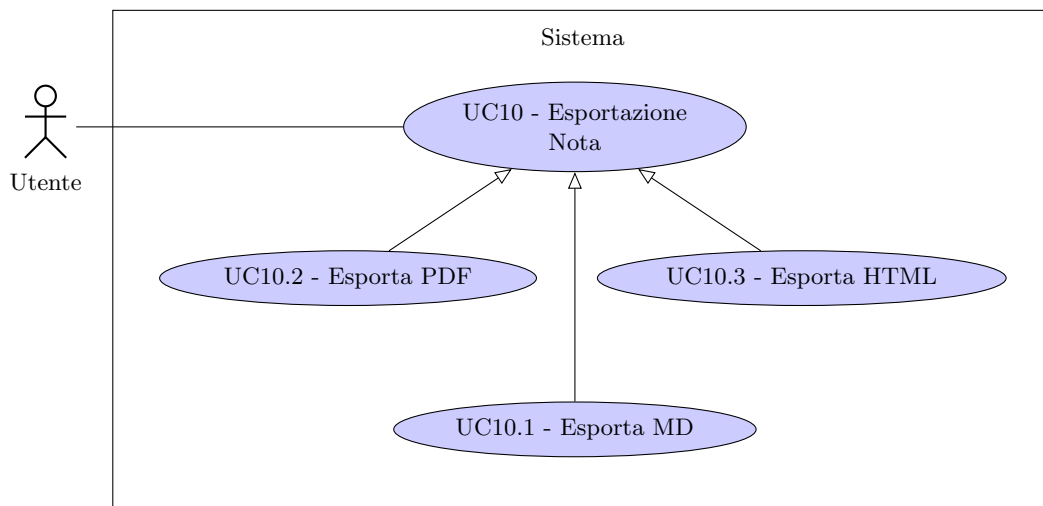


Figura 11: UC10 - Esportazione Nota

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

### Postcondizioni

- La nota viene esportata nel formato scelto

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Esportazione nota*"
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione



### UC10.1 - Esporta MD

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità<sup>G</sup> "Esportazione nota"

#### Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato MD

#### Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato MD
2. La nota viene convertita in MD
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

### UC10.2 - Esporta PDF

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità<sup>G</sup> "Esportazione nota"

#### Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato PDF

#### Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

### UC10.3 - Esporta HTML

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità<sup>G</sup> "Esportazione nota"

#### Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato HTML

**Scenario principale**

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

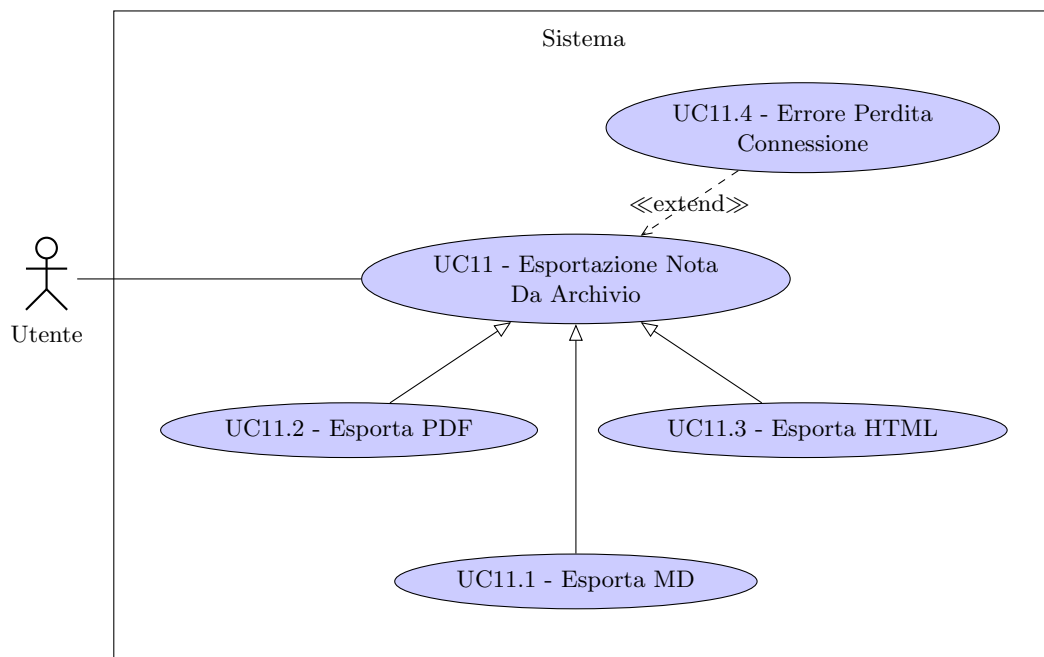
**UC11 - Esportazione Nota Da Archivio**

Figura 12: UC11 - Esportazione Nota Da Archivio

**Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

**Postcondizioni**

- La nota viene esportata nel formato scelto

**Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Esportazione nota"
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione

**Estensioni**

- In caso il sistema perda la connessione:
  - UC11.4



### UC11.1 - Esporta MD

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità<sup>G</sup> "Esportazione nota"

#### Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato MD

#### Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato MD
2. La nota viene convertita in MD
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

### UC11.2 - Esporta PDF

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità<sup>G</sup> "Esportazione nota"

#### Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato PDF

#### Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

### UC11.3 - Esporta HTML

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità<sup>G</sup> "Esportazione nota"

#### Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato HTML

**Scenario principale**

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

**UC11.4 - Errore Perdita Connessione****Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità<sup>G</sup> "Esportazione nota"

**Postcondizioni**

- La nota non viene esportata

**Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

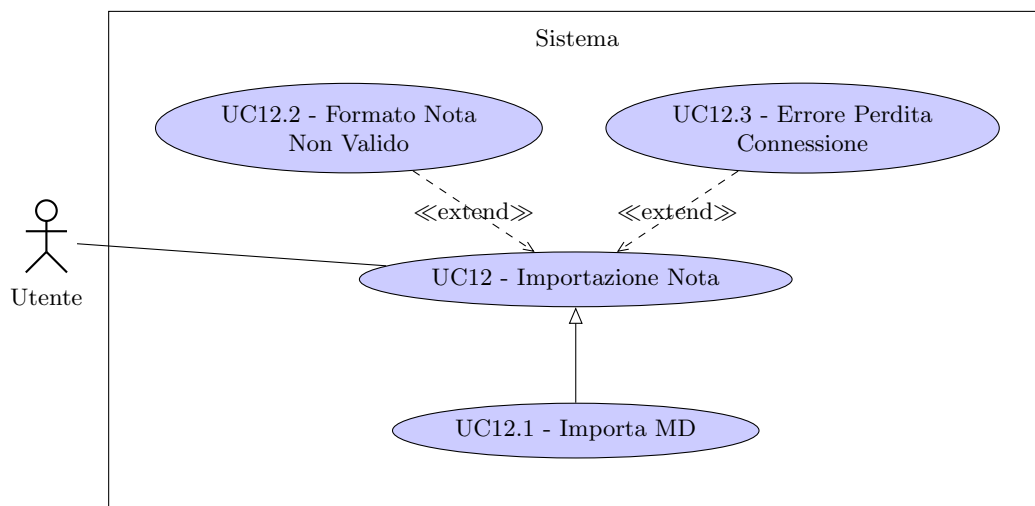
**UC12 - Importazione Nota**

Figura 13: UC12 - Importazione Nota e sottocasi

**Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**



- L'utente è connesso al sistema

#### **Postcondizioni**

- La nota selezionata viene aggiunta all'archivio

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Importazione nota"*
2. L'utente sceglie il formato della nota da importare
3. L'utente seleziona la nota da importare

#### **Estensioni**

- Se la nota scelta ha un formato invalido
  - UC12.2
- In caso il sistema perda la connessione:
  - UC12.3

### **UC12.1 - Importa MD**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> *"Importazione Nota"*
- L'utente ha selezionato il formato MD
- L'utente ha selezionato una nota in formato MD da importare

#### **Postcondizioni**

- La nota in formato MD viene aggiunta all'archivio

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Importazione nota"* scegliendo il formato MD
2. L'utente seleziona una nota in formato MD da importare

### **UC12.2 - Formato Nota Non Valido**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> *"Importazione Nota"*
- L'utente ha selezionato una nota da importare con formato non valido

#### **Postcondizioni**

- L'archivio non viene aggiornato

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Importazione nota"*
2. L'utente sceglie di importare una nota dal formato non valido
3. L'utente visualizza il messaggio di errore



### UC12.3 - Errore Perdita Connessione

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Importazione nota*"

#### Postcondizioni

- La nota non viene importata

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Importazione nota*"
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione



### 3.3 Editing Markdown

#### UC13 - Visualizza Testo Formattato

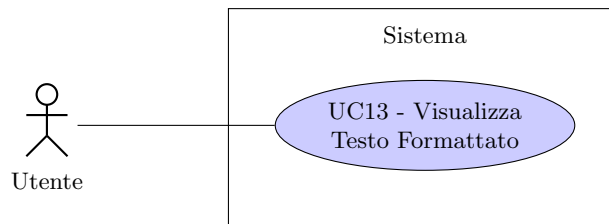


Figura 14: UC13 - Visualizza Testo Formattato

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### Postcondizioni

- Il testo presente nell'area di editing viene formattato e visualizzato dentro un'area di preview

#### Scenario principale

1. L'utente visualizza l'anteprima del testo nell'area di preview

#### UC14 - Cambio Visualizzazione

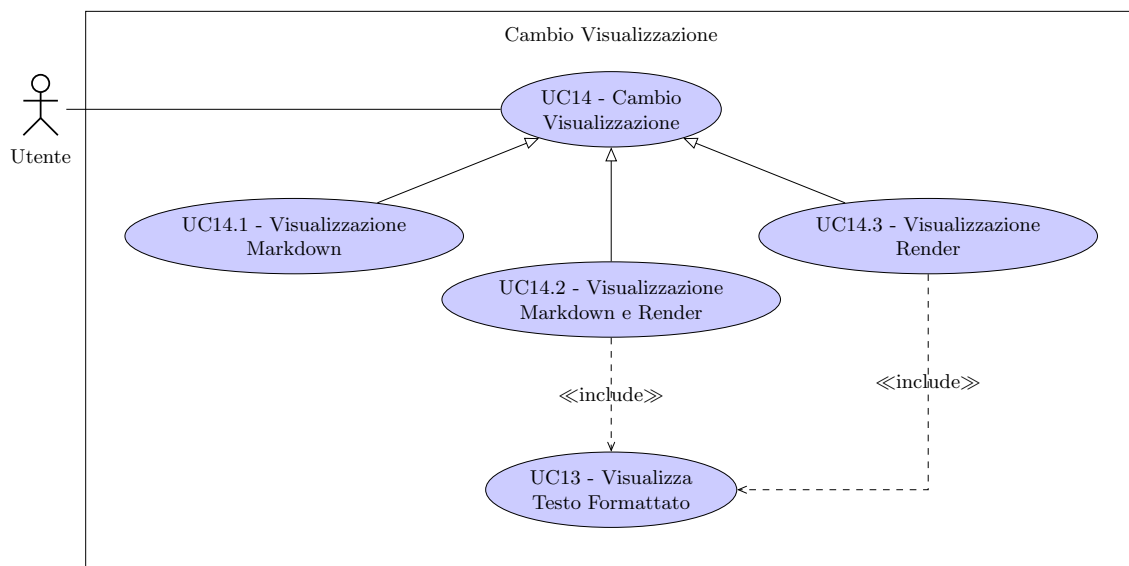


Figura 15: UC14 - Cambio Visualizzazione e sottocasi

#### Attori principali



- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

#### **Postcondizioni**

- La visualizzazione della nota viene cambiata

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie un formato di visualizzazione
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione a seconda della scelta

### **UC14.1 - Visualizzazione Markdown**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> *"Cambio Visualizzazione"*
- L'utente ha scelto il formato *"Solo Markdown"*

#### **Postcondizioni**

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo markdown

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Solo Markdown"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il markdown della nota

### **UC14.2 - Visualizzazione Markdown e Render**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> *"Cambio Visualizzazione"*
- L'utente ha scelto il formato *"Markdown e Render"*

#### **Postcondizioni**

- La visualizzazione della nota viene cambiata in markdown e render

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Markdown e Render"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando le sezioni di markdown e render

### UC14.3 - Visualizzazione Render

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "*Cambio Visualizzazione*"
- L'utente ha scelto il formato "*Solo Render*"

#### Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo render

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "*Cambio Visualizzazione*"
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione "*Solo Render*"
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il render della nota

### UC15 - Scrittura Testo

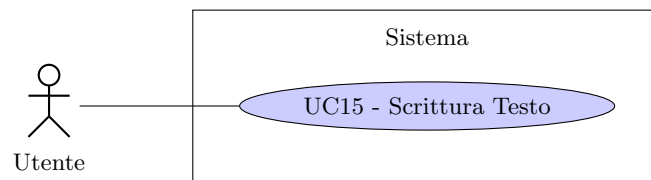


Figura 16: UC15 - Scrittura Testo

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### Postcondizioni

- Il testo aggiunto dall'utente è presente nell'area di editing

#### Scenario principale

1. L'utente scrive del testo nell'area dedicata all'editing secondo la sintassi Markdown

## UC16 - Formattazione Testo

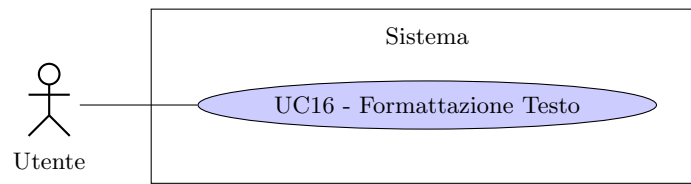


Figura 17: UC16 - Formattazione Testo

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC21)

### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è formattata secondo le modalità decise dall'utente

### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Formattazione testo"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo necessari al tipo di formattazione scelto

## UC16.1 - Testo Grassetto

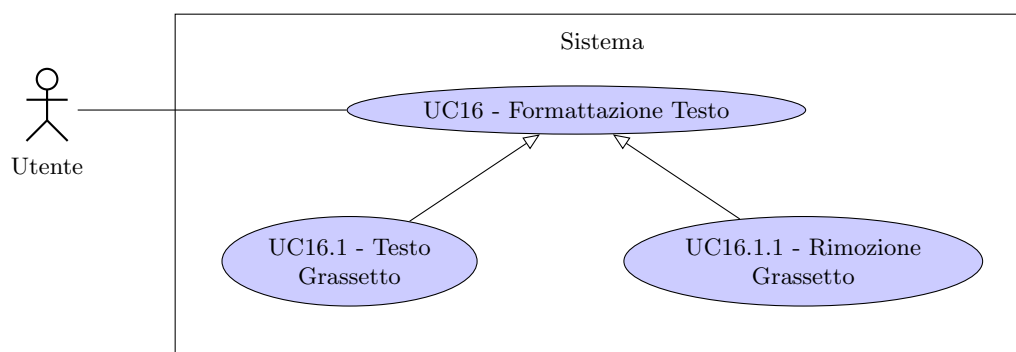


Figura 18: UC16.1 - Testo Grassetto e UC16.1.1 - Rimozione Grassetto

### Attori principali

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC21) non compresa tra i marcatori di testo del grassetto

**Postcondizioni**

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

**Scenario principale**

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Testo in grassetto"*
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

**UC16.1.1 - Rimozione Grassetto****Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo compresa tra i marcatori di testo del grassetto

**Postcondizioni**

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del grassetto

**Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Rimuovi grassetto"* su del testo in grassetto
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del grassetto

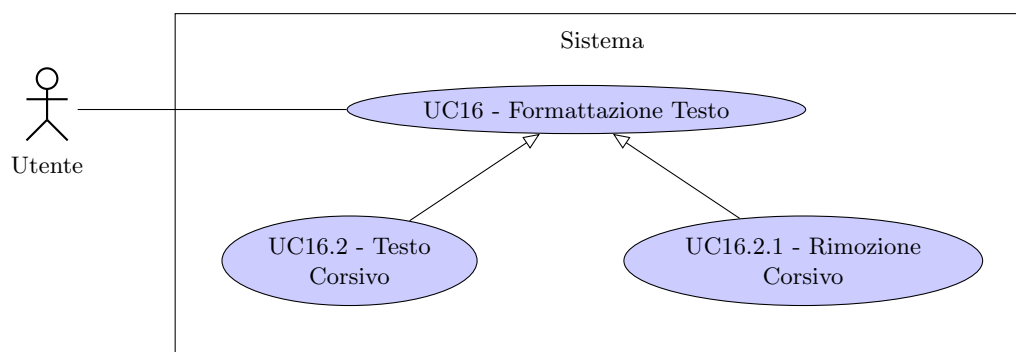
**UC16.2 - Testo Corsivo**

Figura 19: UC16.2 - Testo Corsivo e UC16.2.1 - Rimozione Corsivo

**Attori principali**

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC21) non compresa tra i marcatori di testo del corsivo

#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

#### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Testo in corsivo"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

#### UC16.2.1 - Rimozione Corsivo

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo compresa tra i marcatori di testo del corsivo

#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del corsivo

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Rimuovi corsivo" su del testo in corsivo
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del corsivo

#### UC16.3 - Testo Sottolineato

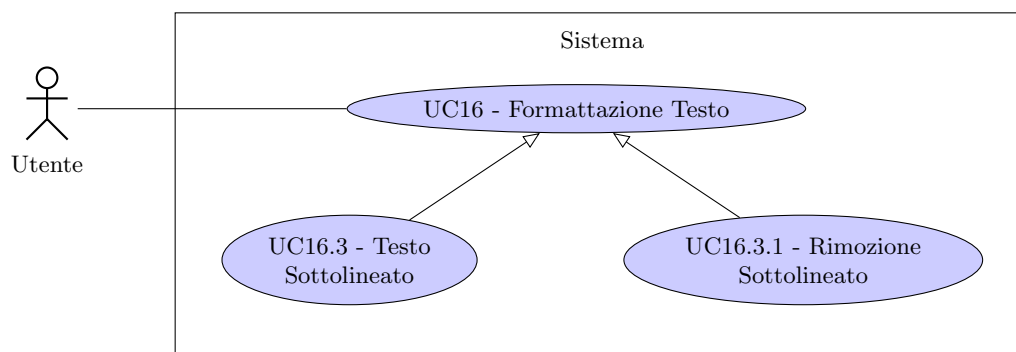


Figura 20: UC16.3 - Testo Sottolineato e UC16.3.1 - Rimozione Sottolineato

#### Attori principali



- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC21) non compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

#### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Testo sottolineato"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

#### UC16.3.1 - Rimozione Sottolineato

##### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo sottolineato

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Rimuovi sottolineato" su del testo già sottolineato
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo sottolineato

#### UC16.4 - Testo Barrato

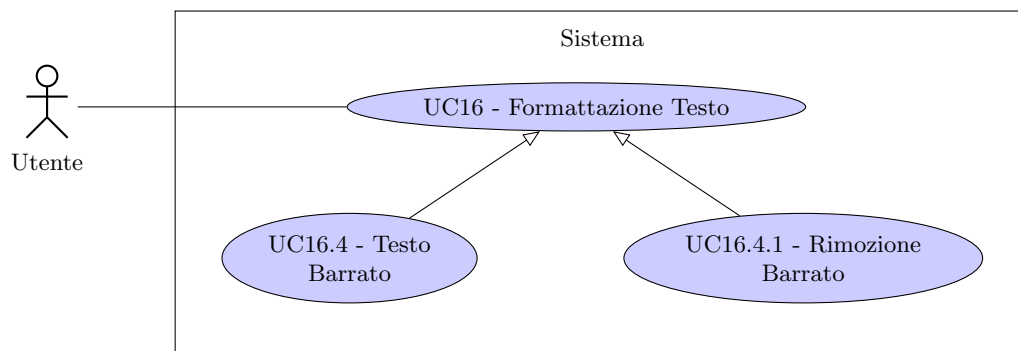


Figura 21: UC16.4 - Testo Barrato e UC16.4.1 - Rimozione Barrato



### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC21) non compresa tra i marcatori di testo per la barratura

### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Testo barrato"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

### UC16.4.1 - Rimozione Barrato

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato compresa tra i marcatori di testo per la barratura

#### Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo barrato

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Rimuovi barrato" su del testo barrato
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo barrato

### UC16.5 - Link Ipertestuale

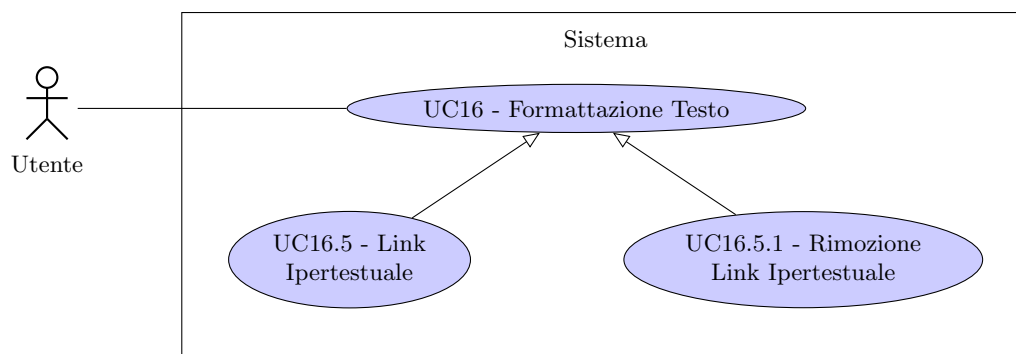


Figura 22: UC16.5 - Link Ipertestuale e UC16.5.1 - Rimozione Link Ipertestuale





### **Attori principali**

- Utente

### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC21) non compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali

### **Postcondizioni**

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo

### **Scenario principale**

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Link ipertestuale*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo

### **Estensioni**

#### **UC16.5.1 - Rimozione Link Ipertestuale**

### **Attori principali**

- Utente

### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali

### **Postcondizioni**

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di link ipertestuale

### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Rimuovi Link ipertestuale*" su del testo che rappresenta un collegamento ipertestuale
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di link ipertestuale

## UC16.6 - Testo Commentato

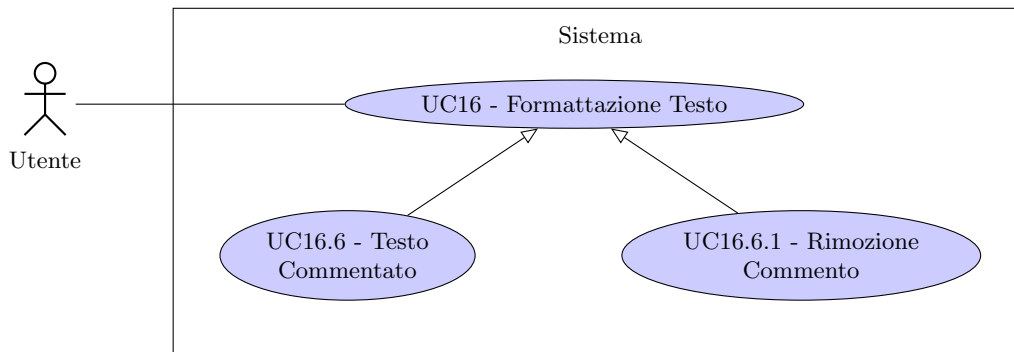


Figura 23: UC16.6 - Testo Commentato e UC16.6.1 - Rimozione Commento

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC21) non delimitata dai marcatori di commento

### Postcondizioni

- La porzione di testo selezionata è delimitata dai marcatori di commento

### Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Testo commentato"
3. La porzione di testo selezionata viene delimitata dai marcatori di commento

## UC16.6.1 - Rimozione Commento

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo delimitata dai marcatori di commento

### Postcondizioni

- La porzione di testo selezionata non è più delimitata dai marcatori di commento

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Rimuovi commento" su del testo commentato
2. La porzione di testo selezionata non è più delimitata dai marcatori di commento

## UC17 - Creazione Elenco

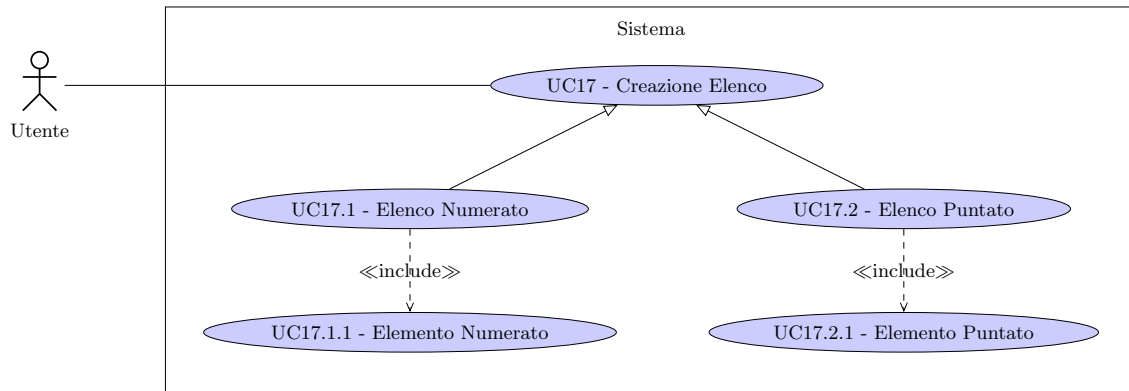


Figura 24: UC17 - Creazione Elenco

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

### Postcondizioni

- Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Creazione elenco"
3. Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

## UC17.1 - Elenco Numerato

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

### Postcondizioni

- Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Elenco numerato"
3. Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore



### UC17.1.1 - Elemento Numerato

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo all'interno di un elenco numerato

#### Postcondizioni

- Viene creato un elemento di un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

#### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo in un elenco numerato
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Elemento numerato*"
3. Viene aggiunto un nuovo elemento all'elenco numerato

### UC17.2 - Elenco Puntato

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

#### Postcondizioni

- Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

#### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Elenco puntato*"
3. Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

### UC17.2.1 - Elemento Puntato

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo all'interno di un elenco puntato

#### Postcondizioni

- Viene creato un elemento di un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

#### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo in un elenco puntato
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Elemento puntato"
3. Viene aggiunto un nuovo elemento all'elenco puntato

#### UC18 - Rimozione Elemento Elenco

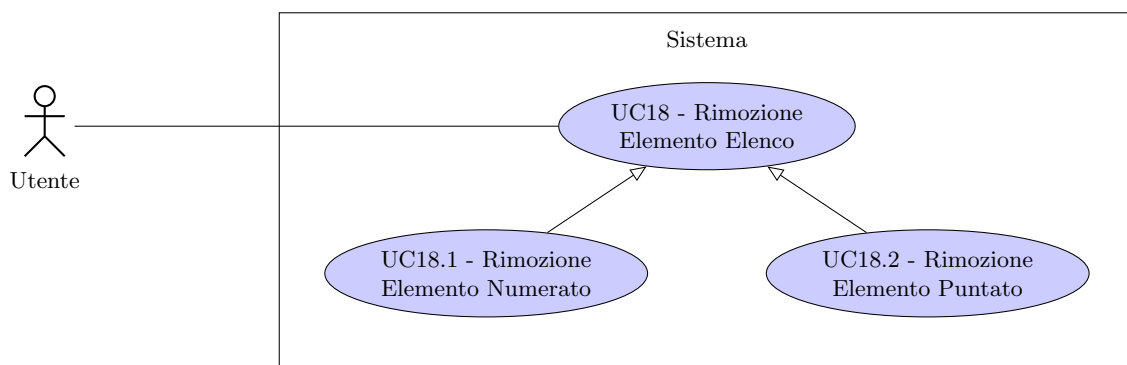


Figura 25: UC18 - Rimozione Elemento Elenco

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore all'inizio di un elemento vuoto di un elenco

#### Postcondizioni

- Viene eliminato l'elemento puntato dal cursore

#### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore all'inizio di un elemento vuoto di un elenco
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Rimozione elemento"
3. Viene eliminato l'elemento puntato dal cursore

#### UC18.1 - Rimozione Elemento Numerato

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo all'inizio di un elemento vuoto di un elenco numerato

#### Postcondizioni

- Viene eliminato l'elemento puntato dal cursore

#### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo all'inizio di un elemento numerato
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Rimozione elemento numerato"*
3. Viene eliminato l'elemento numerato dal cursore

### UC18.2 - Rimozione Elemento Puntato

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo all'inizio di un elemento di un elenco puntato

#### Postcondizioni

- Viene eliminato l'elemento puntato dal cursore

#### Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo all'inizio di un elemento puntato
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Rimozione elemento puntato"*
3. Viene eliminato l'elemento puntato dal cursore

### UC19 - Annullamento Modifiche

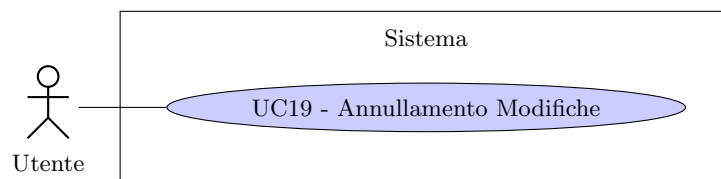


Figura 26: UC19 - Annullamento Modifiche

#### Attori principali

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- È stata effettuata almeno una modifica sulla nota

**Postcondizioni**

- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "Annullamento modifiche"

**Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "Annullamento modifiche"
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "Annullamento modifiche"

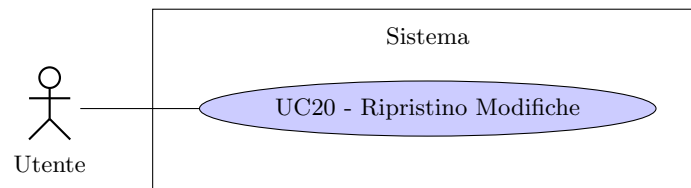
**UC20 - Ripristino Modifiche**

Figura 27: UC20 - Ripristino Modifiche

**Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta su cui è stata utilizzata una o più volte la funzionalità<sup>G</sup> "Annullamento modifiche"

**Postcondizioni**

- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità<sup>G</sup> "Annullamento modifiche"

**Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> di "Ripristino modifiche"
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità<sup>G</sup> "Annullamento modifiche"

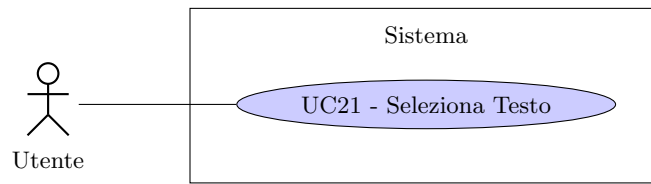
**UC21 - Seleziona Testo**

Figura 28: UC21 - Seleziona Testo

**Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

**Postcondizioni**

- Una parte di testo è stata selezionata

**Scenario principale**

1. L'utente seleziona una porzione di testo all'interno dell'area di editing

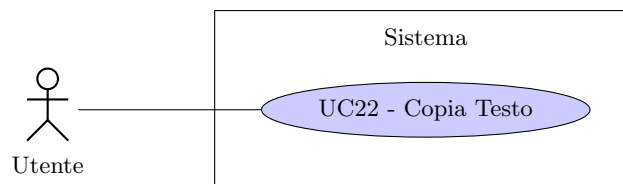
**UC22 - Copia Testo**

Figura 29: UC22 - Copia Testo

**Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato del testo (UC21)

**Postcondizioni**

- Una parte di testo è stata copiata

**Scenario principale**

1. L'utente ha copiato una porzione di testo



### UC23 - Taglia Testo

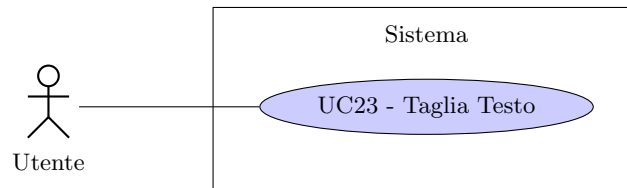


Figura 30: UC23 - Taglia Testo

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato del testo (UC21)

#### Postcondizioni

- Una parte di testo è stata tagliata

#### Scenario principale

1. L'utente ha tagliato una porzione di testo

### UC24 - Incolla Testo

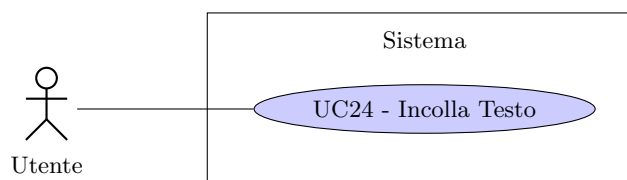


Figura 31: UC24 - Incolla Testo

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### Postcondizioni

- Viene incollato del testo nella posizione corrente del puntatore

#### Scenario principale

1. L'utente ha incollato del testo nella posizione corrente del puntatore all'interno dell'area di editing

### 3.4 Interazione con LLM

#### UC25 - Riassunto Testo Con LLM<sup>G</sup>

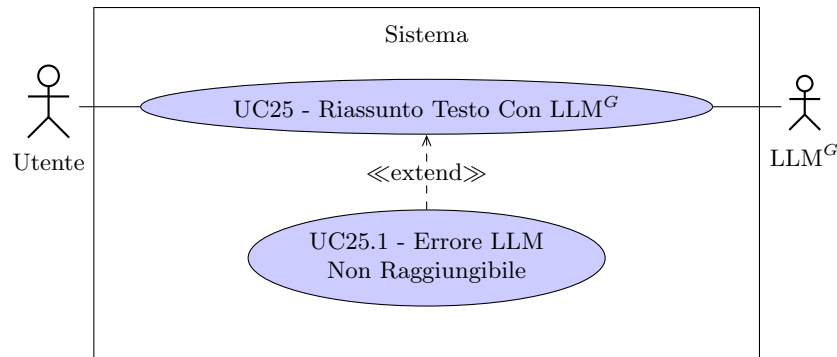


Figura 32: UC25 - Riassunto Testo Con LLM<sup>G</sup> e sottocaso

#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- LLM<sup>G</sup>

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing (UC21)

#### Postcondizioni

- Il testo selezionato è stato riassunto

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Riassumi testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema mostra il riassunto suggerito dall'LLM<sup>G</sup>
5. L'utente decide se sostituire con il riassunto il testo selezionato, aggiungere il riassunto in seguito alla selezione, aggiungere il riassunto in coda o rifiutare il riassunto

#### Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM<sup>G</sup>:
  - UC25.1

## UC25.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing (UC21)
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "Riassumi testo"

### Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato riassunto

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Riassumi testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM<sup>G</sup>

## UC26 - Riscrittura Testo Con LLM<sup>G</sup>

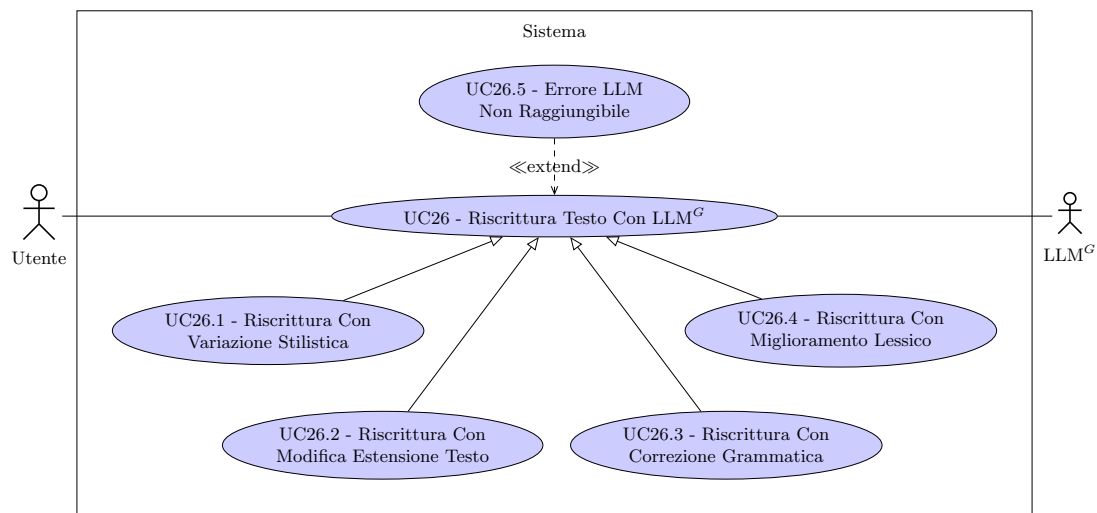


Figura 33: UC26 - Riscrittura Testo Con LLM<sup>G</sup>, sottocasi e varianti di riscrittura

### Attori principali

- Utente

### Attori secondari

- LLM<sup>G</sup>



### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC21)

### Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto in modo diverso

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona almeno uno tra i seguenti aspetti per definire la riscrittura:
  - Miglioramento Lessico
  - Correzione Grammatica
  - Variazione Stile Espositivo
  - Modifica Estensione Testo
3. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

### Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM<sup>G</sup>:
  - UC26.5

### UC26.1 - Riscrittura Con Variazione Stilistica

#### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC21)
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> *"Riscrivi Testo"*

### Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto con una variazione stilistica

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Variazione Stilistica"*



3. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

## UC26.2 - Riscrittura Con Modifica Estensione Testo

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC21)
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> *"Riscrivi Testo"*

### Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto con maggiori dettagli

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Estensione Testo"*
3. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

## UC26.3 - Riscrittura Con Correzione Grammatica

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC21)
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> *"Riscrivi Testo"*

### Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto in modo corretto grammaticalmente



### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Correzione Grammatica"*
3. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

### UC26.4 - Riscrittura Con Miglioramento Lessico

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC21)
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> *"Riscrivi Testo"*

#### Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto con un lessico migliorato

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Miglioramento Lessico"*
3. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

### UC26.5 - Errore LLM Non Raggiungibile

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC21)

### Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato riscritto

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Riassumi testo"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM<sup>G</sup>

### UC27 - Traduzione Testo Con LLM<sup>G</sup>

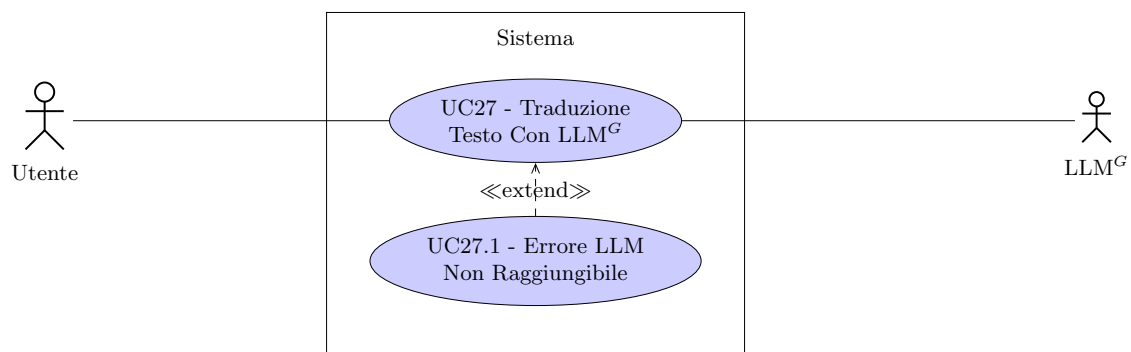


Figura 34: UC27 - Traduzione Testo Con LLM<sup>G</sup> e sottocaso

### Attori principali

- Utente

### Attori secondari

- LLM<sup>G</sup>

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC21)

### Postcondizioni

- Il testo viene tradotto nella lingua selezionata

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> *"Traduci Testo"*
2. L'utente seleziona la lingua in cui desidera tradurre il testo selezionato
3. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>

5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con la traduzione il testo selezionato, aggiungere la traduzione in seguito alla selezione, aggiungere la traduzione in coda o rifiutare la traduzione

#### Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM<sup>G</sup>:
  - UC27.1

#### UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

##### Attori principali

- Utente

##### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing (UC21)

##### Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato tradotto

##### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Traduci testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM<sup>G</sup>

#### UC28 - Gestione Modifica Traduzione

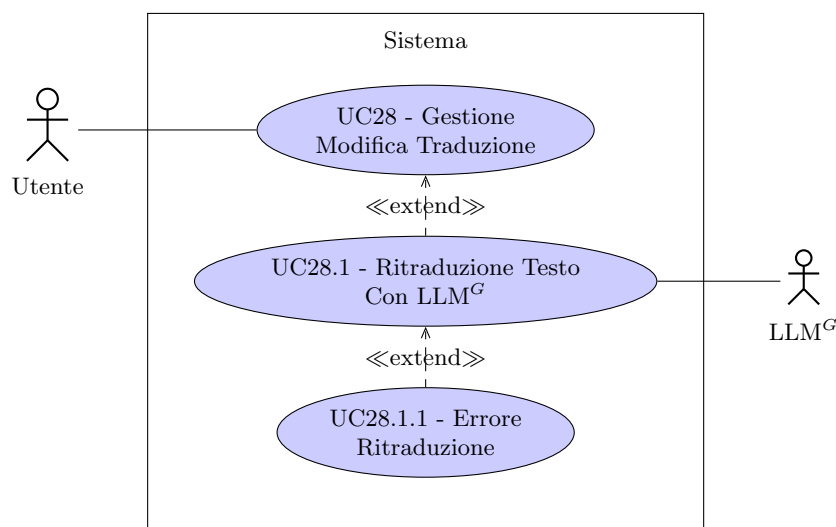


Figura 35: UC28 - Gestione Modifica Traduzione e sottocasi

##### Attori principali





- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente ha tradotto una porzione di testo tramite LLM<sup>G</sup> (UC27)
- L'utente ha modificato una porzione del testo che ha generato il testo tradotto

#### Postcondizioni

- L'utente viene avvisato che sta modificando del testo che ha generato una traduzione

#### Scenario principale

1. L'utente visualizza l'avviso che sta modificando del testo che ha generato una traduzione
2. Il sistema mostra all'utente due opzioni:
  - opzione di ignorare le modifiche
  - opzione di ritradurre il testo (funzionalità<sup>G</sup> di "*Ritraduzione Testo*")

#### Estensioni

- Se l'utente avvia la funzionalità<sup>G</sup> di "*Ritraduzione Testo*"
  - UC28.1

#### UC28.1 - Ritraduzione Testo Con LLM<sup>G</sup>

##### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente ha tradotto una porzione di testo tramite LLM<sup>G</sup> (UC27)
- L'utente ha modificato una porzione del testo che ha generato il testo tradotto
- L'utente ha avviato la funzionalità<sup>G</sup> di "*Ritraduzione Testo*"

#### Postcondizioni

- La traduzione è stata aggiornata sulla base del testo modificato

#### Scenario principale

1. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
2. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema sostituisce la traduzione obsoleta con quella aggiornata

#### Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM<sup>G</sup>:
  - UC28.1.1

### UC28.1.1 - Errore Ritraduzione

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità<sup>G</sup> di "Ritraduzione Testo"

#### Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato tradotto

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Ritraduci testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM<sup>G</sup>

### UC29 - Generazione Testo Con LLM<sup>G</sup>

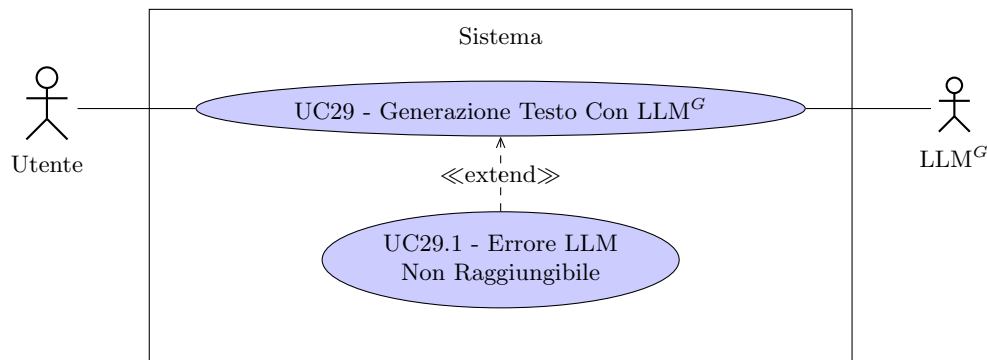


Figura 36: UC29 - Generazione Testo Con LLM<sup>G</sup> e sottocaso

#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- LLM<sup>G</sup>

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC21)



### Postcondizioni

- Viene inserito il testo generato sulla base della descrizione nel testo selezionato dall'utente

### Scenario principale

1. L'utente definisce un prompt contenente la descrizione del testo da generare
2. L'utente seleziona la descrizione del testo da generare
3. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Genera testo"
4. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
5. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
6. Il sistema mostra il testo generato all'utente
7. L'utente decide se aggiungere il testo generato in seguito alla selezione, aggiungere il testo generato in coda o rifiutare il testo generato

### Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM<sup>G</sup>:
  - UC29.1

### UC29.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

#### Attori principali

- Utente

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona il punto in cui vuole che venga generato il testo (UC21)

#### Postcondizioni

- Il testo non è stato generato

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Genera testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM<sup>G</sup>

## UC30 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli"

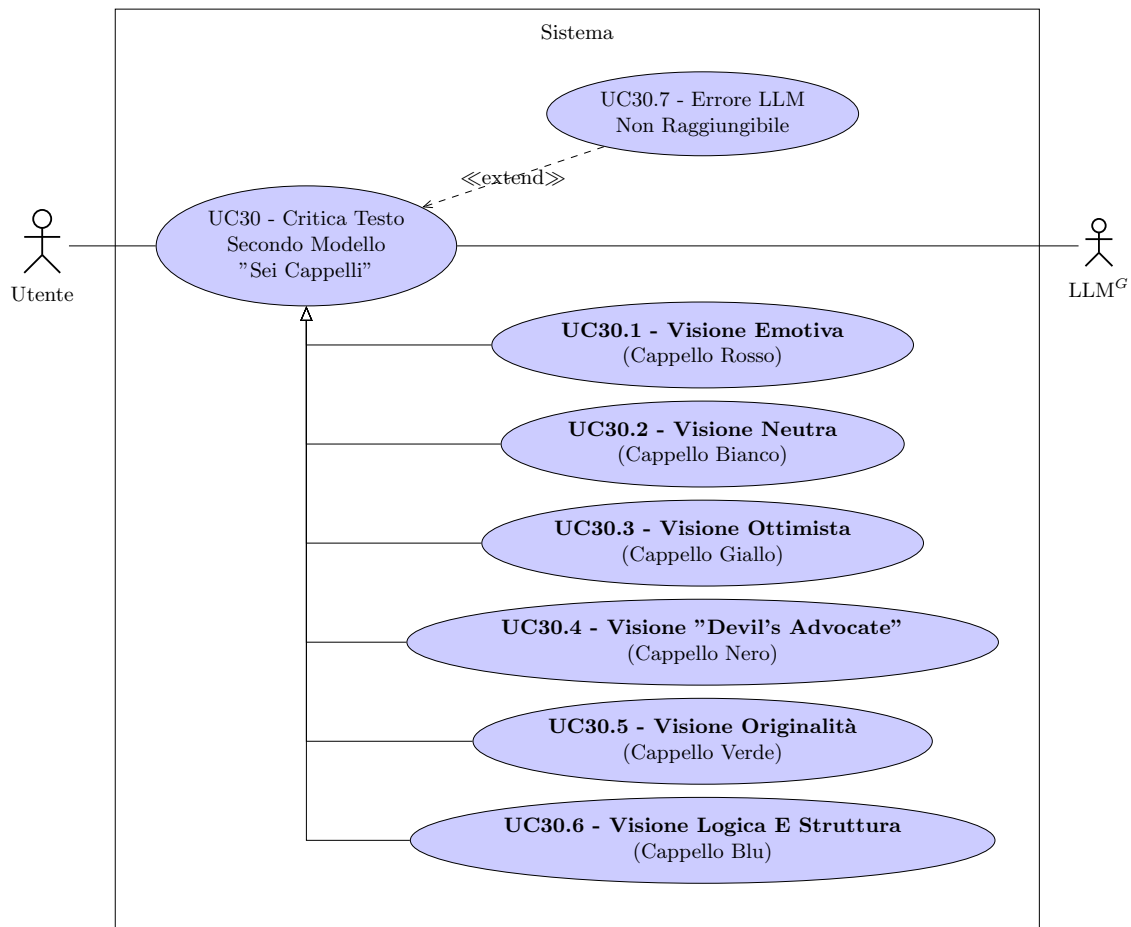


Figura 37: UC30 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli" e varianti

### Attori principali

- Utente

### Attori secondari

- LLM<sup>G</sup>

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC21)

### Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Critica Testo"
2. L'utente seleziona il "cappello" utilizzato per la critica



3. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
5. L'utente visualizza la critica e una possibile versione riadattata del testo fornita dall'LLM<sup>G</sup>

#### **Estensioni**

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM<sup>G</sup>:
  - UC30.7

#### **UC30.1 - Visione Emotiva**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Attori secondari**

- LLM<sup>G</sup>

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

##### **Postcondizioni**

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

##### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Critica Testo - Visione Emotiva*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. L'utente visualizza la critica e una possibile versione riadattata del testo fornita dall'LLM<sup>G</sup>

#### **UC30.2 - Visione Neutra**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Attori secondari**

- LLM<sup>G</sup>

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

##### **Postcondizioni**

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

##### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Critica Testo - Visione Neutra*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. L'utente visualizza la critica e una possibile versione riadattata del testo fornita dall'LLM<sup>G</sup>



### UC30.3 - Visione Ottimista

#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- LLM<sup>G</sup>

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Critica Testo - Visione Ottimista*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM<sup>G</sup>

### UC30.4 - Visione "Devil's Advocate"

#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- LLM<sup>G</sup>

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Critica Testo - Visione Devil's Advocate*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM<sup>G</sup>



### UC30.5 - Visione Originalità

#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- LLM<sup>G</sup>

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Critica Testo - Visione Originalità*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM<sup>G</sup>

### UC30.6 - Visione Logica E Struttura

#### Attori principali

- Utente

#### Attori secondari

- LLM<sup>G</sup>

#### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

#### Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

#### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "*Critica Testo - Visione Logica e Struttura*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM<sup>G</sup>
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM<sup>G</sup>

## UC29.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "Critica testo"

### Postcondizioni

- Il testo non è stato criticato

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Critica testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API<sup>G</sup> dell'LLM<sup>G</sup>
3. Il sistema non riceve la risposta dell'LLM<sup>G</sup>
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM<sup>G</sup>

## 3.5 Casi d'uso opzionali

### (OPT) UC31 - Registrazione

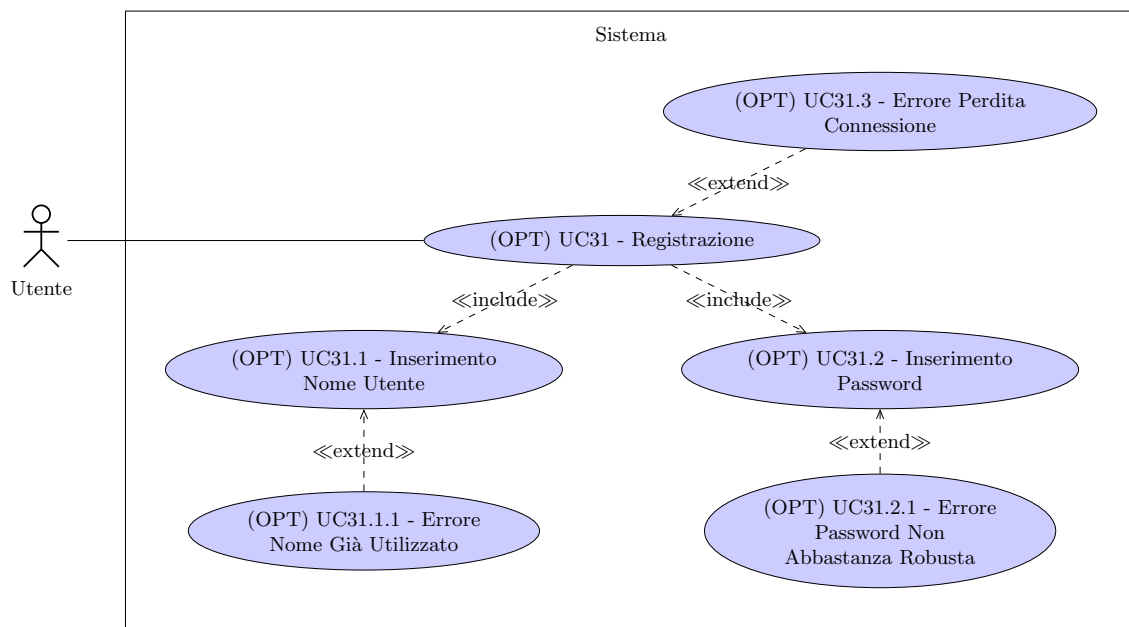


Figura 38: UC31 - Registrazione e sottocasi

### Attori principali





- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

#### **Postcondizioni**

- L'utente è registrato

#### **Scenario principale**

1. L'utente inserisce le proprie credenziali (UC31.1 e UC31.2)
2. L'utente avvia il processo di registrazione
3. L'utente è registrato

#### **Estensioni**

- In caso il sistema perda la connessione:
  - UC31.3

#### **(OPT) UC31.1 - Inserimento Nome Utente**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC31)

##### **Postcondizioni**

- L'utente ha inserito il nome utente per la registrazione

##### **Scenario principale**

1. L'utente sta effettuando la registrazione
2. L'utente inserisce il proprio nome utente
3. Il sistema controlla se il nome utente è già stato utilizzato

##### **Estensioni**

- In caso il nome sia già utilizzato:
  - UC31.1.1



### **(OPT) UC31.1.1 - Errore Nome Già Utilizzato**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC31)
- L'utente ha inserito il proprio nome (UC31.1)

#### **Postcondizioni**

- Viene visualizzato un messaggio di errore

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente del nome non disponibile

### **(OPT) UC31.2 - Inserimento Password**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC31)

#### **Postcondizioni**

- L'utente ha inserito la password per la registrazione

#### **Scenario principale**

1. L'utente sta effettuando la registrazione
2. L'utente inserisce la propria password
3. Il sistema valida la password immessa

#### **Estensioni**

- In caso la password non soddisfi i requisiti minimi di robustezza:
  - UC31.2.1

**(OPT) UC31.2.1 - Errore Password Non Abbastanza Robusta****Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC31)
- L'utente ha inserito la propria password (UC31.2)

**Postcondizioni**

- Viene visualizzato un messaggio di errore

**Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della password non valida

**UC31.3 - Errore Perdita Connessione****Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è registrato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC31)

**Postcondizioni**

- L'utente non è registrato al sistema

**Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

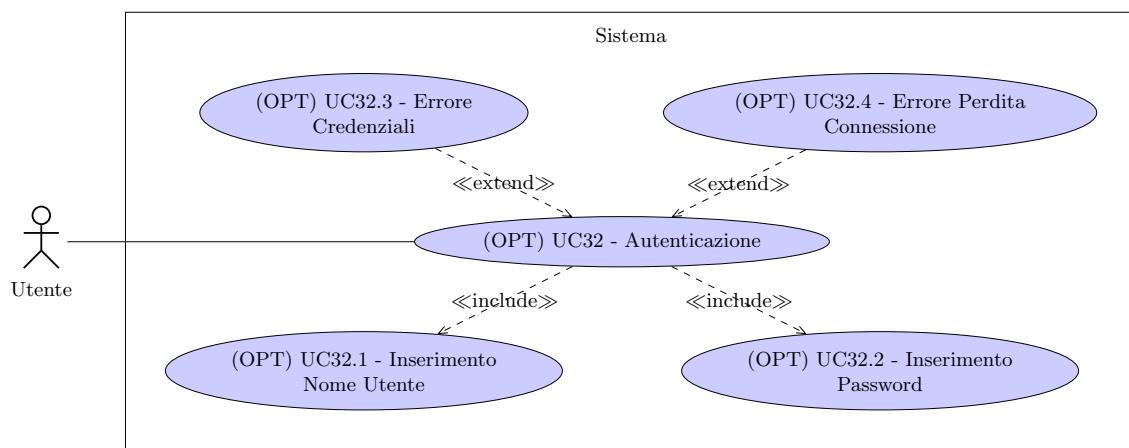
**(OPT) UC32 - Autenticazione**

Figura 39: UC32 - Autenticazione e sottocasi



### **Attori principali**

- Utente

### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

### **Postcondizioni**

- L'utente è autenticato

### **Scenario principale**

1. L'utente inserisce le proprie credenziali (UC32.1 e UC32.2)
2. L'utente avvia il processo di autenticazione

### **Estensioni**

- In caso le credenziali inserite non siano valide:
  - UC32.3
- In caso il sistema perda la connessione:
  - UC32.4

### **(OPT) UC32.1 - Inserimento Nome Utente**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC32)

#### **Postcondizioni**

- L'utente ha inserito il proprio nome utente per effettuare l'autenticazione

#### **Scenario principale**

1. L'utente sta effettuando l'autenticazione
2. L'utente inserisce il proprio nome utente
3. Il nome utente inserito viene validato



### **(OPT) UC32.2 - Inserimento Password**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC32)

#### **Postcondizioni**

- L'utente ha inserito la propria password per effettuare l'autenticazione

#### **Scenario principale**

1. L'utente sta effettuando l'autenticazione
2. L'utente inserisce la propria password
3. La password inserita viene validata

### **(OPT) UC32.3 - Errore Credenziali**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando l'autenticazione (UC32)
- L'utente ha inserito le proprie credenziali (UC32.1 e UC32.2)

#### **Postcondizioni**

- L'utente non è autenticato

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente delle credenziali non valide

### **UC32.4 - Errore Perdita Connessione**

#### **Attori principali**

- Utente

#### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

#### **Postcondizioni**

- L'utente non è autenticato

#### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

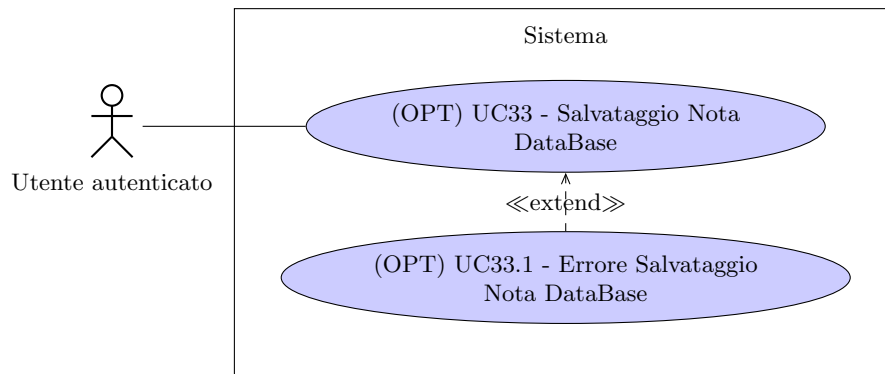
**(OPT) UC33 - Salvataggio Nota DataBase**

Figura 40: UC33 - Salvataggio Nota DataBase e sottocaso

**Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC32)
- L'utente ha una nota aperta (UC2)

**Postcondizioni**

- La nota viene salvata ed è accessibile solo dall'utente che l'ha salvata

**Scenario principale**

1. L'utente ha una nota aperta
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Salva nel DataBase"
3. La nota viene salvata nell'archivio personale dell'utente e solo l'utente può accedervi

**Estensioni**

1. Nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile:
  - UC33.1

**(OPT) UC33.1 - Errore Salvataggio Nota DataBase****Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC32)
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "Salva nel DataBase"

**Postcondizioni**

- La nota non viene salvata nell'archivio personale dell'utente e l'utente visualizza un errore

**Scenario principale**

1. L'utente ha una nota aperta
2. L'utente attiva la funzionalità<sup>G</sup> "Salva nel DataBase"
3. La nota non viene salvata
4. L'utente visualizza un messaggio di errore

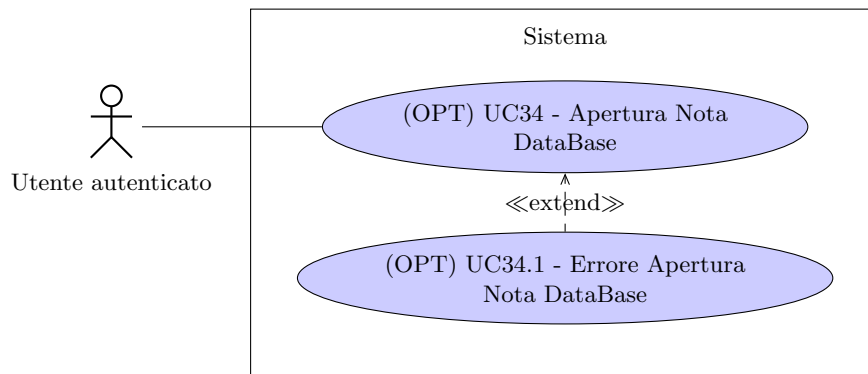
**(OPT) UC34 - Apertura Nota DataBase**

Figura 41: UC34 - Apertura Nota DataBase e sottocaso

**Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC32)
- L'utente ha almeno una nota salvata nel proprio account

**Postcondizioni**

- La nota selezionata viene aperta nell'editor

**Scenario principale**

1. Il sistema mostra le note salvate dall'utente autenticato
2. L'utente seleziona la nota da aprire
3. Il sistema mostra la nota selezionata nell'editor

**Estensioni**

1. Nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile:
  - UC34.1

**(OPT) UC34.1 - Errore Apertura Nota DataBase****Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC32)
- L'utente ha almeno una nota salvata nel proprio account
- L'utente ha selezionato una nota da aprire

**Postcondizioni**

- La nota selezionata non viene aperta nell'editor
- Viene visualizzato un messaggio di errore

**Scenario principale**

1. L'utente seleziona una nota da aprire
2. La nota non viene aperta
3. L'utente visualizza un messaggio di errore

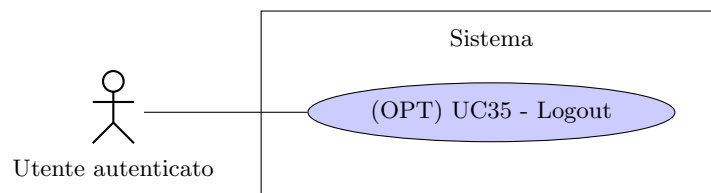
**(OPT) UC35 - Logout**

Figura 42: UC35 - Logout

**Attori principali**

- Utente

**Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC32)

**Postcondizioni**

- L'utente non è più autenticato

**Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità di Logout
2. Il sistema chiede conferma all'utente di uscire
3. L'utente conferma dell'uscita



## (OPT) UC36 - Eliminazione Account

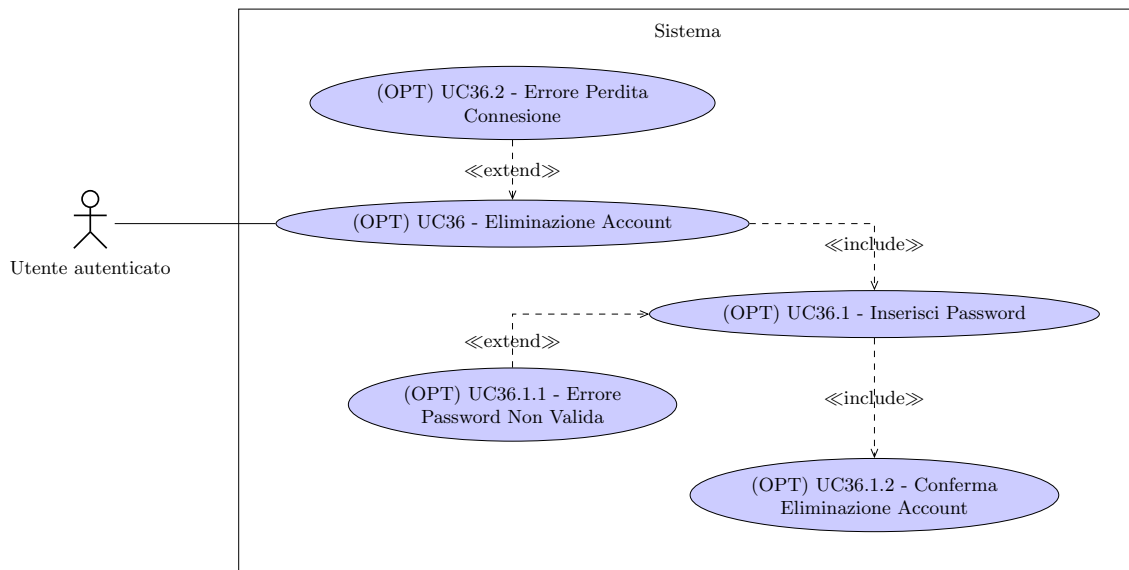


Figura 43: UC36 - Eliminazione Account e sottocasi

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC32)

### Postcondizioni

- L'utente non è più autenticato

### Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Elimina Account"
2. L'utente inserisce la propria password
3. L'utente conferma l'eliminazione
4. Il sistema elimina l'account associato al nome dell'utente

### Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
  - UC36.2

## (OPT) UC36.1 - Inserisci Password

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC32)
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "Elimina Account"

#### **Postcondizioni**

- L'utente inserisce la password per eliminare il proprio account

#### **Scenario principale**

1. L'utente attiva la funzionalità "Elimina Account"
2. L'utente inserisce la propria password

#### **Estensioni**

- In caso la password inserita non è valida (non è uguale a quella associata all'utente):
  - UC36.1.1

#### **(OPT) UC36.1.1 - Errore Password Non Valida**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC32)
- L'utente sta eliminando il proprio account (UC36)
- L'utente ha inserito la propria password (UC36.1)

##### **Postcondizioni**

- L'utente è ancora autenticato

##### **Scenario principale**

1. Il sistema avvisa l'utente che la password non è corretta

#### **(OPT) UC36.1.2 - Conferma Eliminazione Account**

##### **Attori principali**

- Utente

##### **Precondizioni**

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC32)
- L'utente sta eliminando il proprio account (UC36)
- L'utente ha inserito la propria password (UC36.1)
- La password è corretta

##### **Postcondizioni**

- L'account associato al nome utente viene eliminato
- L'utente non è più autenticato

##### **Scenario principale**

1. Il sistema chiede conferma per l'eliminazione del proprio account
2. L'utente conferma l'eliminazione dell'account



## UC36.2 - Errore Perdita Connessione

### Attori principali

- Utente

### Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC32)
- L'utente ha attivato la funzionalità<sup>G</sup> "Elimina Account"

### Postcondizioni

- L'utente è ancora autenticato

### Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

## 4 Requisiti

### 4.1 Classificazione dei requisiti

I requisiti vengono classificati secondo una notazione standardizzata in modo da poterne garantire la tracciabilità e una facile comprensione. Ogni requisito ha un codice univoco che indica la sua tipologia e importanza.

### 4.2 Notazione dei requisiti

Il codice identificativo per ciascun requisito ha la seguente struttura:

$$R[Tipologia]-[Importanza]-[Numero]$$

Dove:

- **Tipo**

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale)**: requisito che indica una funzionalità<sup>G</sup> del sistema e che ne definisce il comportamento.
- **Q (Qualità)**: requisito che definisce le caratteristiche di qualità del prodotto software.
- **V (Vincolo)**: requisito che specifica i limiti e le restrizioni imposte dal capitolato<sup>G</sup> e dal committente.

- **Importanza**

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio)**: requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti, che deve essere necessariamente soddisfatto al fine della buona riuscita del progetto.
- **D (Desiderabili)**: requisito apprezzabile dal committente ma che non compromette il progetto.
- **OP (Opzionale)**: requisito con priorità bassa, non necessariamente da implementare.

- **Numero**

Numero progressivo che identifica il requisito appartenente ad una tipologia.

### 4.3 Requisiti funzionali

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                           | Casi d'uso correlati                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RF-O-1    | Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare l'archivio delle note presenti e per ogni nota il suo nome, la data di creazione e la data dell'ultima modifica | UC1, UC1.1, UC1.1.1, UC1.1.2, UC1.1.3 |
| RF-O-2    | Il sistema deve permettere all'utente di aprire una nota                                                                                                              | UC2                                   |
| RF-O-3    | Il sistema deve permettere all'utente di uscire da una nota                                                                                                           | UC3                                   |
| RF-O-4    | Il sistema deve permettere all'utente di creare una nuova nota                                                                                                        | UC4                                   |
| RF-O-5    | Il sistema deve permettere all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando                                                                                         | UC5                                   |
| RF-O-6    | Il sistema deve permettere all'utente di salvare una nota non ancora presente nell'archivio per la prima volta                                                        | UC5.1                                 |
| RF-O-7    | Il sistema deve permettere all'utente di clonare una nota                                                                                                             | UC6                                   |
| RF-O-8    | Alla clonazione di una nota, il sistema deve assegnare automaticamente un nome di default (es. "Nota <i>data-ora</i> ") che l'utente può modificare                   | UC6                                   |
| RF-O-9    | Il nome di default generato nella clonazione di una nota deve essere univoco all'interno dell'archivio e facilmente riconoscibile all'utente                          | UC6                                   |
| RF-O-10   | Il sistema deve permettere all'utente di ricercare le note per nome nell'archivio                                                                                     | UC7                                   |
| RF-O-11   | Il sistema deve permettere all'utente di eliminare una nota                                                                                                           | UC8                                   |
| RF-O-12   | Il sistema deve permettere all'utente di rinominare una nota                                                                                                          | UC9                                   |
| RF-O-13   | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta                                                                                                    | UC10                                  |
| RF-O-14   | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio                                                                                | UC11                                  |
| RF-O-15   | L'esportazione deve preservare integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri                                               | UC10, UC11                            |
| RF-O-16   | L'esportazione deve preservare correttamente i caratteri Unicode del testo (es. accenti e simboli), senza sostituzioni o corruzione                                   | UC10, UC11                            |
| RF-O-17   | Al termine dell'esportazione, il sistema deve notificare esplicitamente l'errore di esportazione all'utente                                                           | UC10, UC11                            |
| RF-O-18   | Il sistema deve permettere all'utente di importare una nota                                                                                                           | UC12                                  |
| RF-O-19   | L'importazione deve preservare integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri (incl. Unicode)                               | UC12                                  |
| RF-O-20   | In caso di file non valido o corrotto, il sistema deve interrompere l'importazione senza creare note parziali e deve notificare chiaramente l'errore all'utente       | UC12.2                                |

|         |                                                                                                                                                     |                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| RF-O-21 | Il sistema deve permettere all'utente di scrivere nell'editor con caratteri Unicode (es. lettere accentate e simboli)                               | UC15                         |
| RF-O-22 | Il sistema deve compilare la sintassi Markdown                                                                                                      | UC13                         |
| RF-O-23 | Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento formattato secondo la sintassi Markdown                                                 | UC13                         |
| RF-O-24 | L'aggiornamento della visualizzazione formattata deve avvenire in un tempo adeguatamente veloce                                                     | UC13                         |
| RF-O-25 | Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione                                                                                  | UC14, UC14.1, UC14.2, UC14.3 |
| RF-O-26 | Il sistema deve fornire un'area di editing di testo in cui è possibile inserire e modificare del testo per la compilazione Markdown                 | UC15                         |
| RF-O-27 | Il sistema deve permettere l'applicazione di formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi                                          | UC16                         |
| RF-O-28 | L'editor deve rispondere all'input e alla formattazione dell'utente in modo fluido, senza ritardi percepibili durante la digitazione                | UC15, UC16.*                 |
| RF-O-29 | Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo grassetto senza scrivere manualmente la sintassi                 | UC16.1, UC16.1.1             |
| RF-O-30 | Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo corsivo senza scrivere manualmente la sintassi                   | UC16.2, UC16.2.1             |
| RF-O-31 | Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo sottolineato senza scrivere manualmente la sintassi              | UC16.3, UC16.3.1             |
| RF-O-32 | Il sistema deve consentire l'applicazione e la rimozione della formattazione testo barrato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi    | UC16.4, UC16.4.1             |
| RF-O-33 | Il sistema deve consentire l'inserimento e la rimozione di link ipertestuali senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi                  | UC16.5, UC16.5.1             |
| RF-O-34 | L'editor deve rendere i link ipertestuali facilmente riconoscibili (es. evidenziandoli graficamente) e distinguibili dal testo normale              | UC16.5                       |
| RF-O-35 | Il sistema deve consentire l'applicazione e la rimozione della formattazione testo commentato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi | UC16.6, UC16.6.1             |
| RF-O-36 | Il sistema deve consentire l'inserimento di elenchi numerati                                                                                        | UC17.1                       |
| RF-O-37 | Il sistema deve consentire l'inserimento di elenchi puntati                                                                                         | UC17.2                       |
| RF-O-38 | Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica fatta                                                                          | UC19                         |
| RF-O-39 | Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare la modifica precedentemente annullata                                                         | UC20                         |
| RF-O-40 | Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo, sia tramite mouse che tastiera                                              | UC21                         |
| RF-O-41 | Il sistema deve permettere all'utente di copiare il testo selezionato                                                                               | UC22                         |
| RF-O-42 | Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato                                                                              | UC23                         |



|         |                                                                                                                                                                                              |                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RF-O-43 | L'editor deve poter fare copiare e tagliare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili                                                                                    | UC22, UC23                           |
| RF-O-44 | L'editor deve preservare correttamente il contenuto e la struttura del testo copiato e tagliato, senza perdita o alterazioni di caratteri                                                    | UC22, UC23                           |
| RF-O-45 | Il sistema deve permettere all'utente di incollare del testo nell'area di testo                                                                                                              | UC24                                 |
| RF-O-46 | L'editor deve poter fare incollare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili                                                                                             | UC24                                 |
| RF-O-47 | L'editor deve preservare e incollare correttamente il contenuto e la struttura del testo, senza perdita o alterazioni di caratteri                                                           | UC24                                 |
| RF-O-48 | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in MD                                                                                                                     | UC10.1                               |
| RF-O-49 | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in MD                                                                                                 | UC11.1                               |
| RF-O-50 | Il sistema deve avvisare l'utente della presenza di una nota con lo stesso nome in seguito al primo salvataggio                                                                              | UC5.3                                |
| RF-O-51 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo secondo il modello dei "Sei Cappelli"                                                                                            | UC30                                 |
| RF-O-52 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Emotiva" (Cappello Rosso)                                                                                       | UC30.1                               |
| RF-O-53 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Neutra" (Cappello Bianco)                                                                                       | UC30.2                               |
| RF-O-54 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Ottimista" (Cappello Giallo)                                                                                    | UC30.3                               |
| RF-O-55 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione dell'avvocato del Diavolo" (Cappello Nero)                                                                      | UC30.4                               |
| RF-O-56 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Originale" (Cappello Verde)                                                                                     | UC30.5                               |
| RF-O-57 | Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Logica e Strutturata" (Cappello Blu)                                                                            | UC30.6                               |
| RF-O-58 | Il sistema deve permettere all'utente di riassumere del testo tramite un agente esterno                                                                                                      | UC25                                 |
| RF-O-59 | Il sistema deve permettere all'utente di riscrivere del testo tramite un agente esterno                                                                                                      | UC26                                 |
| RF-O-60 | Il sistema deve permettere all'utente di scegliere il modo in cui verrà riscritto il testo (correzione grammaticale, estensione del testo, miglioramento del lessico, variazione stilistica) | UC26, UC26.1, UC26.2, UC26.3, UC26.4 |
| RF-O-61 | Il sistema deve permettere all'utente di tradurre del testo tramite un agente esterno                                                                                                        | UC27                                 |
| RF-O-62 | Il sistema deve permettere l'invio da parte dell'utente di un prompt a un agente esterno per la generazione di testo (Distant Writing)                                                       | UC29                                 |
| RF-O-63 | Il sistema deve permettere all'utente di sostituire nell'editor il testo originale con quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)                              | UC25, UC26, UC27                     |



|         |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RF-O-64 | Il sistema deve permettere all'utente di aggiungere nell'editor, in seguito alla selezione del testo originale, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)                    | UC25, UC26, UC27                       |
| RF-O-65 | Il sistema deve permettere all'utente di aggiungere nell'editor, in coda a tutto il testo presente nell'editor, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)                    | UC25, UC26, UC27                       |
| RF-O-66 | Il sistema deve permettere all'utente di "rifiutare" il testo generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)                                                                             | UC25, UC26, UC27                       |
| RF-O-67 | Il sistema deve permettere all'utente di copiare negli appunti il testo generato dall'agente esterno (riassunti, riscrittura, traduzione, generazione)                                                      | UC25, UC27, UC26, UC29                 |
| RF-O-68 | L'agente esterno deve produrre testo grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente corretto                                                                                                            | UC25, UC26, UC27, UC30                 |
| RF-O-69 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso dell'impossibilità nell'eseguire una richiesta                                                                                                                    | UC25.1, UC26.5, UC27.1, UC29.1, UC30.7 |
| RF-O-70 | Il sistema deve commentare il testo selezionato dall'utente utilizzato per interrogare la generazione (Distant Writing)                                                                                     | UC29                                   |
| RF-O-71 | Se l'utente aggiunge una traduzione a una parte del testo selezionato, il sistema deve avvisarlo ogni volta che il testo tradotto viene modificato                                                          | UC28                                   |
| RF-O-72 | Il sistema deve consentire all'utente di aggiornare una traduzione precedentemente inserita se il testo originale è presente ed è stato modificato                                                          | UC28.1                                 |
| RF-O-73 | Il sistema deve consentire all'utente di rimuovere una traduzione precedentemente inserita                                                                                                                  | UC27                                   |
| RF-O-74 | Il sistema deve consentire all'utente di rimuovere il testo originale di una traduzione precedentemente inserita                                                                                            | UC27                                   |
| RF-O-75 | Il sistema deve notificare all'utente la perdita del testo originale di riferimento qualora venga eliminato, lasciando la traduzione priva di collegamento                                                  | UC28                                   |
| RF-O-76 | Il sistema non deve consentire l'inserimento di una traduzione all'interno di una porzione di testo già tradotta                                                                                            | UC27                                   |
| RF-O-77 | Il sistema deve consentire la selezione esclusivamente all'interno delle porzioni di testo tradotte, impedendo la selezione di altre parti del testo durante tale operazione                                | UC27                                   |
| RF-O-78 | Il sistema deve consentire la selezione esclusivamente all'interno delle porzioni di testo originale (associato ad una traduzione), impedendo la selezione di altre parti del testo durante tale operazione | UC27                                   |
| RF-O-79 | L'agente deve produrre traduzioni corrette nella lingua selezionata                                                                                                                                         | UC27                                   |
| RF-O-80 | Il sistema alla chiusura di una nota, se presenti delle modifiche non salvate deve avvisare l'utente della presenza di modifiche                                                                            | UC3                                    |



|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| RF-O-81 | Il sistema in caso di problemi di connessione con l'agente esterno deve avvisare l'utente                                                                                                                          | UC25.1,<br>UC27.1,<br>UC30.7    | UC26.5,<br>UC29.1, |
| RF-O-82 | Durante una richiesta alla LLM, il sistema deve fornire all'utente un feedback chiaro sullo stato dell'operazione (es. indicatore di caricamento/elaborazione) fino al completamento o alla segnalazione di errore | UC25.1,<br>UC27.1,<br>UC30.7    | UC26.5,<br>UC29.1, |
| RF-O-83 | Il feedback sullo stato della comunicazione con la LLM deve essere non bloccante e deve evitare che l'utente avvii richieste duplicate inconsapevolmente                                                           | UC25, UC26, UC27,<br>UC29, UC30 |                    |
| RF-O-84 | Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare l'editor con il contenuto della nota dopo l'apertura di questa                                                                                               | UC2.1                           |                    |
| RF-O-85 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di tentativo di apertura di una nota non più esistente                                                                                                                   | UC2.2                           |                    |
| RF-O-86 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di fallimento dell'apertura di una nota a causa di problemi di connessione al server                                                                                     | UC2.3                           |                    |
| RF-O-87 | In caso di tentativo di chiusura di una nota con modifiche non salvate, il sistema deve avvisare l'utente e chiedere se desidera salvare le modifiche prima di chiudere                                            | UC3.1                           |                    |
| RF-O-88 | Il sistema deve permettere all'utente di salvare le modifiche effettuate all'interno di una nota                                                                                                                   | UC5.2                           |                    |
| RF-O-89 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di presenza di una versione più recente della nota aperta nell'archivio                                                                                                  | UC5.2.1                         |                    |
| RF-O-90 | Il sistema deve permettere all'utente di sovrascrivere la nota presente nell'archivio con la versione aperta in caso di conflitto di versioni                                                                      | UC5.2.2                         |                    |
| RF-O-91 | Il sistema deve permettere all'utente di salvare la nota aperta con un nuovo nome in caso di conflitto con la versione presente nell'archivio                                                                      | UC5.2.3                         |                    |
| RF-O-92 | Il sistema deve permettere all'utente di aggiornare la nota aperta con le modifiche presenti nella versione più recente nell'archivio in caso di conflitto di versioni                                             | UC5.2.4                         |                    |
| RF-O-93 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di errori durante il salvataggio della nota causati da problemi di connessione al server                                                                                 | UC5.4                           |                    |
| RF-O-94 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di tentativo di clonazione di una nota non più esistente                                                                                                                 | UC6.1                           |                    |
| RF-O-95 | Il sistema deve avvisare in caso di impossibilità di clonare una nota a causa di problemi di connessione al server                                                                                                 | UC6.2                           |                    |
| RF-O-96 | Il sistema deve chiedere all'utente di confermare l'eliminazione di una nota                                                                                                                                       | UC8.1                           |                    |
| RF-O-97 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di impossibilità di eliminazione di una nota a causa di problemi di connessione al server                                                                                | UC8.2                           |                    |
| RF-O-98 | Il sistema deve impedire all'utente di rinominare una nota con un nome già presente nell'archivio e visualizzare un messaggio di errore                                                                            | UC9.1                           |                    |





|          |                                                                                                                                                                                                     |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RF-O-99  | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di impossibilità di rinominare una nota a causa di problemi di connessione al server                                                                      | UC9.2                |
| RF-O-100 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di impossibilità di esportare una nota a causa di problemi di connessione al server                                                                       | UC11.4               |
| RF-O-101 | Il sistema deve dare la possibilità all'utente di importare una nota in formato MD                                                                                                                  | UC12.1               |
| RF-O-102 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di problemi di connessione al server durante l'importazione di una nota                                                                                   | UC12.3               |
| RF-O-103 | Il sistema deve permettere all'utente di inserire elementi in un elenco puntato o numerato                                                                                                          | UC17.2.1, UC17.1.1   |
| RF-O-104 | Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere elementi da un elenco puntato o numerato                                                                                                         | UC18, UC18.1, UC18.2 |
| RF-O-105 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di problemi di connessione con l'agente esterno durante la ritraduzione di una porzione di testo precedentemente tradotta                                 | UC28.1.1             |
| RF-O-106 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di mancata registrazione/autenticazione dovuta a problemi di connessione al server                                                                        | UC31.3 UC32.4        |
| RF-O-107 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di impossibilità di eliminazione dell'account a causa di problemi di connessione al server                                                                | UC36.2               |
| RF-O-108 | Il sistema deve impedire la selezione contemporanea di porzioni di testo appartenenti a una traduzione (testo originale o testo tradotto) e porzioni di testo non appartenenti ad alcuna traduzione | UC27, UC21           |
| RF-D-1   | Il sistema deve aggiornare automaticamente i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input di ricerca                                                                                         | UC7                  |
| RF-D-2   | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in PDF                                                                                                                           | UC10.2               |
| RF-D-3   | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in HTML                                                                                                                          | UC10.3               |
| RF-D-4   | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in PDF                                                                                                       | UC11.2               |
| RF-D-5   | Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in HTML                                                                                                      | UC11.3               |
| RF-D-6   | Il sistema deve permettere all'utente di utilizzare scorciatoie da tastiera per formattare il testo                                                                                                 | UC16                 |
| RF-D-7   | Il sistema deve comunicare all'utente eventuali errori grammaticali nell'editor                                                                                                                     | UC15                 |
| RF-D-8   | Il sistema deve consentire all'utente di eseguire un minimo di 20 operazioni consecutive di annullamento e di ripristino delle modifiche sull'editor della nota corrente                            | UC19, UC20           |
| RF-D-9   | In caso di incollaggio di contenuti non testuali, l'editor deve mantenere la reattività e mostrare una notifica non bloccante che spieghi l'azione effettuata (rifiuto o conversione in testo)      | UC24                 |

|          |                                                                                                                                                                                             |                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RF-D-10  | L'archivio deve aggiornarsi dinamicamente con i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input con una risposta percepita come immediata dall'utente                                   | UC7                                  |
| RF-D-11  | L'editor deve evidenziare in modo chiaro e distinguibile la porzione di testo utilizzato come prompt per l'interrogazione del LLM, così da renderla immediatamente riconoscibile all'utente | UC29                                 |
| RF-D-12  | L'aggiornamento della visualizzazione formattata non deve bloccare l'input dell'utente durante la digitazione                                                                               | UC13                                 |
| RF-OP-1  | Il sistema deve aggiornare automaticamente la visualizzazione del testo formattato ad ogni modifica del Markdown, senza richiedere un'azione esplicita                                      | UC16                                 |
| RF-OP-2  | Il sistema deve comunicare all'utente eventuali errori di sintassi nei marcatori nell'editor                                                                                                | UC15                                 |
| RF-OP-3  | L'editor deve permettere all'utente di interagire direttamente con la LLM tramite marcatori                                                                                                 | UC25, UC26, UC27, UC29, UC30         |
| RF-OP-4  | Il sistema deve permettere all'utente di registrarsi tramite nome utente e password                                                                                                         | UC31, UC31.1, UC31.2                 |
| RF-OP-5  | Se password o nome utente non sono corrette il sistema non deve permettere la registrazione                                                                                                 | UC31.1.1, UC31.2.1                   |
| RF-OP-6  | Il sistema deve permettere all'utente di accedere al proprio account                                                                                                                        | UC32, UC32.1, UC32.2                 |
| RF-OP-7  | Se password o nome utente non sono corrette il sistema non deve permettere l'autenticazione                                                                                                 | UC32.3                               |
| RF-OP-8  | L'utente può effettuare il logout e terminare la sessione                                                                                                                                   | UC35                                 |
| RF-OP-9  | Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di eliminare il proprio account                                                                                                         | UC36                                 |
| RF-OP-10 | Il sistema deve richiedere la password dell'utente per l'eliminazione del suo account                                                                                                       | UC36.1                               |
| RF-OP-11 | Il sistema deve avvisare l'utente che la password inserita per l'eliminazione dell'account è sbagliata                                                                                      | UC36.1.1                             |
| RF-OP-12 | Il sistema deve richiedere la conferma all'utente per l'eliminazione del suo account                                                                                                        | UC36.1.2                             |
| RF-OP-13 | Il sistema deve permettere all'utente autenticato di salvare note nel proprio account                                                                                                       | UC33                                 |
| RF-OP-14 | Il sistema deve permettere all'utente autenticato di aprire una delle note salvate nel proprio account                                                                                      | UC34                                 |
| RF-OP-15 | Il sistema durante il salvataggio, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, deve visualizzare un messaggio d'errore                                                               | UC33.1                               |
| RF-OP-16 | Il sistema durante l'apertura di una nota, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, deve visualizzare un messaggio d'errore                                                       | UC34.1                               |
| RF-OP-17 | Le credenziali dell'utente devono essere trasmesse in modo sicuro durante l'autenticazione e la registrazione                                                                               | UC32, UC31                           |
| RF-OP-18 | Il sistema deve completare una richiesta di autenticazione e registrazione in un breve lasso di tempo                                                                                       | UC32, UC31                           |
| RF-OP-19 | Il sistema non deve memorizzare né mostrare password in chiaro                                                                                                                              | UC32, UC32.2, UC31, UC31.2, UC36.1.1 |



|          |                                                                                                                                                                      |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RF-OP-20 | Il sistema deve limitare ad un massimo di 3 tentativi di accesso falliti per ridurre il rischio di attacchi a forza bruta                                            | UC32                                 |
| RF-OP-21 | In caso di credenziali errate, il messaggio di errore non deve rivelare se sia il nome utente o la password ad essere errata                                         | UC, UC, UC31.1.1, UC31.2.1           |
| RF-OP-22 | I messaggi di errore in autenticazione e registrazione devono essere chiari e indicare all'utente come correggere l'input                                            | UC, UC, UC31.1.1, UC31.2.1           |
| RF-OP-23 | I campi di inserimento credenziali devono fornire feedback immediato su validità del formato (es. vincoli su nome utente/password), senza attendere l'invio del form | UC, UC, UC31.1.1, UC31.2.1, UC36.1.1 |
| RF-OP-24 | Dopo l'autenticazione, la sessione deve scadere automaticamente dopo un periodo di inattività pari a 1 mese                                                          | UC32                                 |

Tabella Requisiti Funzionali

#### 4.4 Requisiti di qualità

| Requisito | Descrizione                                                                                                   | Fonte   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RQ-O-1    | È richiesto seguire le norme dettate dal documento "Norme di Progetto"                                        | Interna |
| RQ-O-2    | Il prodotto e la documentazione devono seguire il regolamento di progetto del corso "Ingegneria del Software" | Esterna |
| RQ-O-3    | È richiesta la realizzazione di Test di Unità per tutte le funzionalità implementate                          | Esterna |

Tabella Requisiti di Qualità

#### 4.5 Requisiti di vincolo

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                           | Fonte               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RV-O-1    | L'applicazione deve essere accessibile tramite connessione internet e funzionare correttamente nelle seguenti versioni di browser: Chrome 120+, Firefox 120+, Safari 16.4+, Edge 120+ | Capitolato, Interna |
| RV-O-2    | Il sistema deve comunicare con l'agente esterno tramite chiamate HTTP standard, seguendo l'architettura REST                                                                          | Esterna             |
| RV-O-3    | Il sistema deve supportare la codifica dei caratteri Unicode (UTF-8) in modo da garantire la leggibilità di testi multilingua                                                         | Esterna             |
| RV-OP-1   | La password inserita dall'utente deve avere almeno 8 caratteri e contenere un carattere speciale                                                                                      | Esterna             |
| RV-OP-2   | Il nome utente deve essere almeno di 4 caratteri e non può contenere caratteri speciali                                                                                               | Esterna             |

Tabella Requisiti di Vincolo



## 4.6 Riepilogo dei Requisiti

| Tipologia  | Obbligatori | Desiderabili | Opzionali |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Funzionali | 108         | 12           | 24        |
| Qualità    | 3           | 0            | 0         |
| Vincolo    | 3           | 0            | 2         |

Riepilogo dei Requisiti

## 5 Tracciamento dei requisiti

| Caso d'uso | Requisiti                          |
|------------|------------------------------------|
| UC1        | RF-O-1                             |
| UC1.1      | RF-O-1                             |
| UC1.1.1    | RF-O-1                             |
| UC1.1.2    | RF-O-1                             |
| UC1.1.3    | RF-O-1                             |
| UC2        | RF-O-2                             |
| UC2.1      | RF-O-84                            |
| UC2.2      | RF-O-85                            |
| UC2.3      | RF-O-86                            |
| UC3        | RF-O-3                             |
| UC3.1      | RF-O-87                            |
| UC4        | RF-O-4                             |
| UC5        | RF-O-5                             |
| UC5.1      | RF-O-6                             |
| UC5.2      | RF-O-88                            |
| UC5.2.1    | RF-O-89                            |
| UC5.2.2    | RF-O-90                            |
| UC5.2.3    | RF-O-91                            |
| UC5.2.4    | RF-O-92                            |
| UC5.3      | RF-O-50                            |
| UC5.4      | RF-O-93                            |
| UC6        | RF-O-7, RF-O-8, RF-O-9             |
| UC6.1      | RF-O-94                            |
| UC6.2      | RF-O-95                            |
| UC7        | RF-O-10, RF-D-1, RF-D-10           |
| UC8        | RF-O-11                            |
| UC8.1      | RF-O-96                            |
| UC8.2      | RF-O-97                            |
| UC9        | RF-O-12                            |
| UC9.1      | RF-O-98                            |
| UC9.2      | RF-O-99                            |
| UC10       | RF-O-13, RF-O-15, RF-O-16, RF-O-17 |
| UC10.1     | RF-O-48                            |
| UC10.2     | RF-D-2                             |
| UC10.3     | RF-D-3                             |
| UC11       | RF-O-14, RF-O-15, RF-O-16, RF-O-17 |



| Caso d'uso | Requisiti                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC11.1     | RF-O-49                                                                                           |
| UC11.2     | RF-D-4                                                                                            |
| UC11.3     | RF-D-5                                                                                            |
| UC11.4     | RF-O-100                                                                                          |
| UC12       | RF-O-18, RF-O-19                                                                                  |
| UC12.1     | RF-O-101                                                                                          |
| UC12.2     | RF-O-20                                                                                           |
| UC12.3     | RF-O-102                                                                                          |
| UC13       | RF-O-22, RF-O-23, RF-O-24,<br>RF-D-12                                                             |
| UC14       | RF-O-25                                                                                           |
| UC14.1     | RF-O-25                                                                                           |
| UC14.2     | RF-O-25                                                                                           |
| UC14.3     | RF-O-25                                                                                           |
| UC15       | RF-O-21, RF-O-26, RF-O-28,<br>RF-D-7, RF-OP-2                                                     |
| UC16       | RF-O-27, RF-D-6, RF-OP-1                                                                          |
| UC16.1     | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.1.1   | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.2     | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.2.1   | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.3     | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.3.1   | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.4     | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.4.1   | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.5     | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.5.1   | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.6     | RF-O-28                                                                                           |
| UC16.6.1   | RF-O-28                                                                                           |
| UC17       | RF-O-36, RF-O-37                                                                                  |
| UC17.1     | RF-O-36                                                                                           |
| UC17.1.1   | RF-O-103                                                                                          |
| UC17.2     | RF-O-37                                                                                           |
| UC17.2.1   | RF-O-103                                                                                          |
| UC18       | RF-O-104                                                                                          |
| UC18.1     | RF-O-104                                                                                          |
| UC18.2     | RF-O-104                                                                                          |
| UC19       | RF-O-38, RF-D-8                                                                                   |
| UC20       | RF-O-39, RF-D-8                                                                                   |
| UC21       | RF-O-40, RF-O-108                                                                                 |
| UC22       | RF-O-41, RF-O-43, RF-O-44                                                                         |
| UC23       | RF-O-42, RF-O-43, RF-O-44                                                                         |
| UC24       | RF-O-45, RF-O-46, RF-O-47,<br>RF-D-9                                                              |
| UC25       | RF-O-58, RF-O-63, RF-O-64,<br>RF-O-65, RF-O-66, RF-O-67,<br>RF-O-68, RF-O-83, RF-OP-3             |
| UC25.1     | RF-O-69, RF-O-81, RF-O-82                                                                         |
| UC26       | RF-O-59, RF-O-60, RF-O-63,<br>RF-O-64, RF-O-65, RF-O-66,<br>RF-O-67, RF-O-68, RF-O-83,<br>RF-OP-3 |
| UC26.1     | RF-O-60                                                                                           |



| Caso d'uso | Requisiti                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC26.2     | RF-O-60                                                                                                                                                        |
| UC26.3     | RF-O-60                                                                                                                                                        |
| UC26.4     | RF-O-60                                                                                                                                                        |
| UC26.5     | RF-O-69, RF-O-81, RF-O-82                                                                                                                                      |
| UC27       | RF-O-61, RF-O-63, RF-O-64,<br>RF-O-65, RF-O-66, RF-O-67,<br>RF-O-68, RF-O-73, RF-O-74,<br>RF-O-76, RF-O-77, RF-O-78,<br>RF-O-79, RF-O-83, RF-O-108,<br>RF-OP-3 |
| UC27.1     | RF-O-69, RF-O-81, RF-O-82                                                                                                                                      |
| UC28       | RF-O-71, RF-O-75                                                                                                                                               |
| UC28.1     | RF-O-72                                                                                                                                                        |
| UC28.1.1   | RF-O-105                                                                                                                                                       |
| UC29       | RF-O-62, RF-O-67, RF-O-70,                                                                                                                                     |
| UC29.1     | RF-O-69, RF-O-81, RF-O-82,<br>RF-O-83, RF-D-11, RF-OP-3                                                                                                        |
| UC30       | RF-O-51, RF-O-68, RF-O-83,<br>RF-OP-3                                                                                                                          |
| UC30.1     | RF-O-52                                                                                                                                                        |
| UC30.2     | RF-O-53                                                                                                                                                        |
| UC30.3     | RF-O-54                                                                                                                                                        |
| UC30.4     | RF-O-55                                                                                                                                                        |
| UC30.5     | RF-O-56                                                                                                                                                        |
| UC30.6     | RF-O-57                                                                                                                                                        |
| UC30.7     | RF-O-69, RF-O-81, RF-O-82                                                                                                                                      |
| UC31       | RF-OP-4, RF-OP-17,<br>RF-OP-18, RF-OP-19                                                                                                                       |
| UC31.1     | RF-OP-4                                                                                                                                                        |
| UC31.1.1   | RF-OP-5, RF-OP-21,<br>RF-OP-22, RF-OP-23                                                                                                                       |
| UC31.2     | RF-OP-4, RF-OP-19                                                                                                                                              |
| UC31.2.1   | RF-OP-5, RF-OP-21,<br>RF-OP-22, RF-OP-23                                                                                                                       |
| UC31.3     | RF-O-106                                                                                                                                                       |
| UC32       | RF-OP-6, RF-OP-17,<br>RF-OP-18, RF-OP-19,<br>RF-OP-20, RF-OP-24                                                                                                |
| UC32.1     | RF-OP-6                                                                                                                                                        |
| UC32.2     | RF-OP-6, RF-OP-19                                                                                                                                              |
| UC32.3     | RF-OP-7                                                                                                                                                        |
| UC32.4     | RF-O-106                                                                                                                                                       |
| UC33       | RF-OP-13                                                                                                                                                       |
| UC33.1     | RF-OP-15                                                                                                                                                       |
| UC34       | RF-OP-14                                                                                                                                                       |
| UC34.1     | RF-OP-16                                                                                                                                                       |
| UC35       | RF-OP-8                                                                                                                                                        |
| UC36       | RF-OP-9                                                                                                                                                        |
| UC36.1     | RF-OP-10, RF-OP-19,<br>RF-OP-23                                                                                                                                |
| UC36.1.1   | RF-OP-11                                                                                                                                                       |
| UC36.1.2   | RF-OP-12                                                                                                                                                       |
| UC36.2     | RF-O-107                                                                                                                                                       |